Yoneda 扩张与 Ext 代数初步

戚天成 ✉

复旦大学 数学科学学院

2026 年 3 月 4 日

这份笔记主要用于记录具有足够多投射对象或内射对象的 Abel 范畴中高阶 Ext 群关于 Yoneda 扩张的刻画, 并额外补充了一些 Hopf 代数的 Yoneda 代数的初步内容.

1 回顾: Yoneda 1-扩张

固定 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 以及其中对象 X, Y. 回忆 X 被 Y 的一个**扩张**, 或 **Yoneda 1-扩张**, 是指形如

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E \longrightarrow X \longrightarrow 0$$

的短正合列. 这里对象 E 也被称为 X 被 Y 扩张的**扩张对象**. 如果我们有 X 被 Y 的两个扩张:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E_1 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E_2 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

称这两个扩张是**等价的**, 如果存在态射 $\gamma : E_1 \to E_2$ 使得下图交换:

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Y \arrow[r] \arrow[d, "1_Y"] & E_1 \arrow[r] \arrow[d, "\gamma"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & E_2 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0 \end{tikzcd} \tag{1.1}$$

根据五引理, 图(1.1)中的态射 $\gamma : E_1 \to E_2$ 是同构. 所以上述定义的等价概念定义了所有 X 被 Y 的扩张构成的类上的等价关系 (若 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 等价, 记作 $\mathbf{E_1} \sim \mathbf{E_2}$), 扩张等价类全体记作 $\mathscr{E}(X, Y)$. 若有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E_1}$: $0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f_1} E_1 \xrightarrow{g_1} X \longrightarrow 0$ 与扩张 $\mathbf{E_2}$: $0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f_2} E_2 \xrightarrow{g_2} X \longrightarrow 0$ 那么

$$0 \longrightarrow Y \oplus Y \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 & 0 \\ 0 & f_2 \end{pmatrix}} E_1 \oplus E_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 & 0 \\ 0 & g_2 \end{pmatrix}} X \oplus X \longrightarrow 0,$$

定义了 $X \oplus X$ 被 $Y \oplus Y$ 的扩张, 称为扩张 $\mathbf{E_1}$ 和 $\mathbf{E_2}$ 的直和, 记作 $\mathbf{E_1} \oplus \mathbf{E_2}$, 一般 $\mathbf{E_1} \oplus \mathbf{E_2}$ 和 $\mathbf{E_2} \oplus \mathbf{E_1}$ 不等价. 回忆满足任何态射有核的加性范畴中拉回总存在; 满足任何态射有余核的加性范畴中推出总存在. 因此我们能

够在 $\mathcal{A}$ 中谈论拉回和推出. 如果我们有上下两行正合的交换图

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & X \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha"] & Y \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\beta"] & Z \arrow[r] \arrow[d, "1_Z"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & X' \arrow[r, "f'"] & Y' \arrow[r, "g'"] & Z \arrow[r] & 0 \end{tikzcd} \tag{1.2}$$

那么图(1.2)的左边方块既是拉回方块又是推出方块. 类似地, 若有下述上下两行正合的交换图

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & X \arrow[r, "f"] \arrow[d, "1_X"] & Y \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\beta"] & Z \arrow[r] \arrow[d, "\delta"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & X \arrow[r, "f'"] & Y' \arrow[r, "g'"] & Z' \arrow[r] & 0 \end{tikzcd} \tag{1.3}$$

那么图(1.3)右边的方块既是拉回方块又是推出方块. 故图(1.1)的两边方块都是拉回方块也都是推出方块.

我们也可以利用拉回和推出来构造扩张. 固定扩张 $\mathbf{E}:\ 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$ 和态射 $h: Y \to L$. 我们作 f 和 h 的推出方块:

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "h'"] & X \arrow[r] & 0 \\ & L \arrow[r, "f'"] & P & & \end{tikzcd}$$

那么 f 是 monic 态蕴含 f' 也是 monic 态. 设 $c: P \to C$ 是 f' 的余核, 那么有唯一的态射 $t: X \to C$ 使得

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "h'"] & X \arrow[r] \arrow[d, dashed, "t"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & L \arrow[r, "f'"] & P \arrow[r, "c"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

交换, 并且推出的基本性质表明 t 是同构. 注意到上图的下行给出 C 被 L 的一个扩张. 命 $c' = t^{-1}c$, 则有

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "h'"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & L \arrow[r, "f'"] & P \arrow[r, "c'"] & X \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

是上下两行正合的交换图. 因此 f 和 h 的推出诱导 X 被 L 的一个扩张 $0 \longrightarrow L \xrightarrow{f'} P \xrightarrow{c'} X \longrightarrow 0$. 并且由推出在同构意义下唯一, 不难看到由 f 和 h 的扩张诱导出的扩张在扩张等价意义下唯一. 我们将前面由推出得到的 X 被 L 的扩张记作 $h\mathbf{E}$. 因为图(1.2)的左边是推出方块, 所以不难验证对扩张 $\mathbf{E}$ 以及态射 $h: Y \to L, h': L \to T$ 有扩张等价

$$(h'h)\mathbf{E} \sim h'(h\mathbf{E}). \tag{1.4}$$

对偶地, 如果有态射 $s: W \to X$, 考虑 s 和 g 的拉回方块

$$\begin{tikzcd} & & Q \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "s'"] & W \arrow[d, "s"] & \\ 0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

因为 g 是 epic 态, 所以 g' 也是 epic 态. 设 $k: K \to Q$ 是 g' 的核, 得到上下两行正合的交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "k"] \arrow[d, dashed, "q"] & Q \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "s'"] & W \arrow[r] \arrow[d, "s"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

于是 q 是同构, 命 $k' = kq^{-1}: Y \to Q$, 那么得到下述上下两行正合的交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "k'"] \arrow[d, "1_X"] & Q \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "s'"] & W \arrow[r] \arrow[d, "s"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

同样由拉回的同构唯一性得到上图的上行定义出的 W 被 Y 的扩张在等价下唯一, 记作 $\mathbf{E}s$. 对任何态射 $s: W \to X$ 以及 $s': Q \to W$, 我们也有扩张等价

$$\mathbf{E}(ss') \sim (\mathbf{E}s)s'. \tag{1.5}$$

Example 1.1 ([ZW18])**.** 设 X, Y 是 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中对象, $\mathbf{E_1}, \mathbf{E_2}$ 都是 X 被 Y 的扩张. 那么易验证 $\mathbf{E_1} \sim 1_Y\mathbf{E_1}$ 以及 $\mathbf{E_2} \sim \mathbf{E_2}1_X$. 如果有扩张等价 $\mathbf{E_1} \sim \mathbf{E_1'}$ 以及 $\mathbf{E_2} \sim \mathbf{E_2'}$, 易见 $\mathbf{E_1} \oplus \mathbf{E_2} \sim \mathbf{E_1'} \oplus \mathbf{E_2'}$. 如果 $\mathbf{E_1} \sim \mathbf{E_2}$, 那么对任何态射 $h: Y \to L$ 和态射 $s: W \to X$ 有 $h\mathbf{E_1} \sim h\mathbf{E_2}$ 以及 $\mathbf{E_1}s \sim \mathbf{E_2}s$.

之后为了说明在 $\mathscr{E}(X, Y)$ 上有定义合理的加法群结构, 我们需要

Lemma 1.2 ([ZW18])**.** 设 $\mathcal{A}$ 是 Abel 范畴.

(1) 设 $\mathcal{A}$ 中有上下两行正合的交换图

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha"] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\beta"] & X \arrow[r] \arrow[d, "\gamma"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "f'"] & E' \arrow[r, "g'"] & X' \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

并记上行的扩张是 $\mathbf{E}$, 下行的扩张是 $\mathbf{E}'$. 那么 $\alpha\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'\gamma$.

(2) 设有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}$: $0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$ 以及态射 $s: W \to X, h: Y \to L$, 那么 $(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s)$(作为 W 被 L 的扩张).

(3) 设有 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}$: $0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$, 考虑态射 $\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix}: Y \to Y \oplus Y$. 则

$$\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix} \mathbf{E} \sim \mathbf{E} \oplus \mathbf{E} \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}.$$

类似地, 也有 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \sim \mathbf{E}(1_X, 1_X)$.

(4) 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 是 X 被 Y 的扩张, $s: W \to X, s': W' \to X'$ 是态射. 那么有

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

类似地, 如果有态射 $h: Y \to L, h': Y' \to L'$, 我们有

$$h\mathbf{E} \oplus h'\mathbf{E}' \sim \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & h' \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}').$$

(5) 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 是 X 被 Y 的扩张, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & 1_Y \\ 1_Y & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \sim (\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 0 & 1_X \\ 1_X & 0 \end{pmatrix}.$$

Proof. (1) 设下图的第一行给出 $\mathbf{E}'\gamma$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "u"] \arrow[d, "1_Y"'] & W \arrow[r, "v"] \arrow[d, "t"] & X \arrow[r] \arrow[d, "\gamma"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "f'"] & E' \arrow[r, "g'"] & X' \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

根据条件, $\gamma g = g'\beta$, 所以由拉回的性质, 存在唯一的态射 $t': E \to W$ 使得 $tt' = \beta$ 以及 $vt' = g$.

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha"] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, dashed, "t'"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "u"] \arrow[d, "1_Y"'] & W \arrow[r, "v"] \arrow[d, "t"] & X \arrow[r] \arrow[d, "\gamma"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "f'"] & E' \arrow[r, "g'"] & X' \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

下面我们验证 $t'f = u\alpha$, 一旦证明该断言, 则下图的左边是推出方块:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha"] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "t'"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y' \arrow[r, "u"] & W \arrow[r, "v"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

那么上图的下行给出的扩张 $\mathbf{E}'\gamma$ 与 $\alpha\mathbf{E}$ 等价. 所以要得到 $\alpha\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'\gamma$ 只需验证 $t'f = u\alpha$.

但现在 $t'f: Y \to W$ 满足 $0 = \gamma vt'f = g'tu\alpha = g'tt'f = \gamma vu\alpha$. 另一方面, 也有 $vt'f = gf = 0, tt'f = \beta f = f'\alpha$ 以及 $vu\alpha = 0 = gf, tu\alpha = f'\alpha$, 所以由推出的定义得到 $t'f = u\alpha$.

(2) 设下图的第一行给出 $\mathbf{E}s$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "u"] \arrow[d, "1_Y"] & T \arrow[r, "v"] \arrow[d, "q"] & W \arrow[r] \arrow[d, "s"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

再设下图第二行给出 $h\mathbf{E}$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "l"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & L \arrow[r, "j"] & Q \arrow[r, "p"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

由此结合前面两个交换图, 可应用 (1) 得到 $(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s)$.

(3) 注意到 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}$ 有 $(1,1)^T$ 诱导的竖直方向的态射给出交换图, 再应用 (1) 即可. 类似可证第二个结论.

(4) 通过考察下面两个态射

$$\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix} : W \oplus W' \to X \oplus X, \begin{pmatrix} 1_Y & 0 \\ 0 & 1_{Y'} \end{pmatrix} : Y \oplus Y' \to Y \oplus Y'$$

可以得到一个上行为 $\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s'$ 下行为 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}'$ 的交换图, 由此保证

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

另一种情况可类似处理.

(5) 注意到 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}'$ 到 $\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}$ 有 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 给出的交换图, 再应用 (1) 得到结论. □

任给 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y, 若 $\mathbf{E}, \mathbf{E}' \in \mathscr{E}(X, Y)$, 那么 [例1.1] 和 [引理1.2(2)] 表明

$$[\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'] \coloneqq [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}] \tag{1.6}$$

是定义合理的 X 被 Y 的扩张等价类 (不依赖于代表元选取), 称之为扩张等价类 $[\mathbf{E}]$ 与 $[\mathbf{E}']$ 的 **Baer 和**. 根据 [引理1.2(5)] 不难验证 Baer 和满足交换律, 利用 [引理1.2(2)(4)], 式(1.4)和式(1.5)可验证

$$([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']) + [\mathbf{E}''] = [\mathbf{E}] + ([\mathbf{E}'] + [\mathbf{E}'']).$$

所以 $\mathscr{E}(X, Y)$ 关于扩张等价类的 Baer 和构成交换半群, 命 $\mathbf{0}$ 是下述短正合列所在的等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix} 1_Y \\ 0 \end{smallmatrix}\right)} Y \oplus X \xrightarrow{(0, 1_X)} X \longrightarrow 0.$$

那么对任何扩张 $\mathbf{E}: \ 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} X \longrightarrow 0$, 扩张 $\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}$ 为

$$0 \longrightarrow Y \oplus Y \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & f \end{smallmatrix}\right)} Y \oplus X \oplus E \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & g \end{smallmatrix}\right)} X \oplus X \longrightarrow 0.$$

可直接验证对象 $X \oplus E$ 带上态射 $\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ f \end{smallmatrix}\right) : Y \to X \oplus E$ 与 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & g \end{smallmatrix}\right) : Y \oplus X \oplus E \to X \oplus E$ 给出 $\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}$ 左边的 monic 态与 $(1,1) : Y \oplus Y \to Y$ 的推出. 于是下图的下行给出 $(1,1)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E})$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] \arrow[d, equal] & E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\left(\begin{smallmatrix} g \\ 1 \end{smallmatrix}\right)"] & X \arrow[r] \arrow[d, "\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ f \end{smallmatrix}\right)"'] & X \oplus E \arrow[r, "\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & g \end{smallmatrix}\right)"'] & X \oplus X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd} \tag{1.7}$$

图(1.7)的交换性保证了右边的方块是拉回, 所以 $\mathbf{E}$ 等价于 $(1,1)(\mathbf{0}, \mathbf{E}) \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$. 这说明

扩张等价类全体 $\mathscr{E}(X,Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为零元的交换幺半群.

不难验证 $0\mathbf{E}\sim\mathbf{0}$, 所以 $[\mathbf{0}]=[0\mathbf{E}]$, 应用下面的 [引理1.3] 便知 $[\mathbf{0}]=[1\mathbf{E}]+[(-\mathbf{1})\mathbf{E}]=[\mathbf{E}]+[(-\mathbf{1})\mathbf{E}]$.

Lemma 1.3 ([ZW18])**.** 设 $\mathbf{E}$ 是 X 被 Y 的扩张, $h,h':Y\to L$ 是态射. 那么 $[(h+h')\mathbf{E}]=[h\mathbf{E}]+[h'\mathbf{E}]$.

Proof. 我们计算

$$\begin{aligned}
[(h+h')\mathbf{E}]=&[(h,h')\begin{pmatrix}1_Y\\1_Y\end{pmatrix}\mathbf{E}]\\
=&[(h,h')(\mathbf{E}\oplus\mathbf{E})\begin{pmatrix}1_X\\1_X\end{pmatrix}] && \text{利用 [引理1.2(3)]}\\
=&[(1_Y,1_Y)\begin{pmatrix}h&0\\0&h'\end{pmatrix}(\mathbf{E}\oplus\mathbf{E})\begin{pmatrix}1_X\\1_X\end{pmatrix}]\\
=&[(1_Y,1_Y)(h\mathbf{E}\oplus h'\mathbf{E})\begin{pmatrix}1_X\\1_X\end{pmatrix}] && \text{利用 [引理1.2(4)]}\\
=&[h\mathbf{E}]+[h'\mathbf{E}].
\end{aligned}$$

□

因此前面的讨论表明扩张等价类全体 $\mathscr{E}(X,Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为零元的加法群, 注意到 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}$ 是可裂的当且仅当 $\mathbf{E}\sim\mathbf{0}$. 下面我们说明有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴中, $\mathscr{E}(X,Y)$ 不仅是集合, 也与 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 有加群同构.

Theorem 1.4 (扩张等价类与 1 阶 Ext 群, [ZW18])**.** 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴, X,Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象. 那么 $\mathscr{E}(X,Y)$ 是集合且有加群同构 $\mathscr{E}(X,Y)\cong\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X,Y)$.

Proof. 这里仅处理 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象的情形. 可设有短正合列 $0\longrightarrow K\xrightarrow{j}P\xrightarrow{\pi}X\longrightarrow 0$, 其中 P 是投射对象, 将该短正合列记作 $\mathbf{P}$. 因为 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(P,Y)=0$, 所以我们有正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)\xrightarrow{\pi^*}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P,Y)\xrightarrow{j^*}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K,Y)\longrightarrow\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X,Y)\longrightarrow 0.$$

这说明 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 给出态射 j^* 的余核对象, 所以只要建立 $\mathrm{Coker}j^*$ 和 $\mathscr{E}(X,Y)$ 之间的保持加法的双射便能够得到加群同构 $\mathscr{E}(X,Y)\cong\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X,Y)$. 定义映射 $\phi:\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K,Y)\to\mathscr{E}(X,Y), f\mapsto[f\mathbf{P}]$. 易知 $\phi(0)=\mathbf{0}$. 下面我们说明 ϕ 是满射, 一旦证明该断言, 由 Bernays-Gödel 公理系统中的替换公理得到 $\mathscr{E}(X,Y)$ 是集合, 并且 [引理1.3] 保证了 ϕ 是加群同态. 任取 X 被 Y 的扩张 $\mathbf{E}$: $0\longrightarrow Y\xrightarrow{f}E\xrightarrow{g}X\longrightarrow 0$, 由 g 是 epic 态以及 P 是投射对象得到有态射 $s:P\to E$ 使得 $gs=\pi$.

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "j"] & P \arrow[r, "\pi"] \arrow[d, dashed, "s"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

因此我们得到唯一的态射 $t: K \to Y$ 使得 $ft = sj$, 即有下述交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "j"] \arrow[d, dashed, "t"] & P \arrow[r, "\pi"] \arrow[d, "s"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "f"] & E \arrow[r, "g"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

所以上图左边的方块是推出, 进而 $t\mathbf{P} \sim \mathbf{E}$. 我们得到 ϕ 是满射.

现在对任何态射 $\ell: P \to Y$, 总有下述交换图 (下行是标准的可裂短正合列):

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "j"] \arrow[d, "\ell j"] & P \arrow[r, "\pi"] \arrow[d, "\binom{\ell}{\pi}"] \arrow[dl, "\ell"'] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & Y \oplus X \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

所以 $\phi(\mathrm{Im} j^*) = [\mathbf{0}]$, 由此得到满加群同态 ϕ 诱导加群同态 $\overline{\phi}: \mathrm{Coker} j^* = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K, Y)/\mathrm{Im} j^* \to \mathscr{E}(X, Y), f + \mathrm{Im} j^* \mapsto [f\mathbf{P}]$. 下面我们通过验证满加群同态 ϕ 是单射来得到结论. 设态射 $f: K \to Y$ 满足 $[f\mathbf{P}] = [\mathbf{0}]$. 下证 $f \in \mathrm{Im} j^*$ 来得到 $\overline{\phi}$ 是单射. 设下图的下行给出 $f\mathbf{P}$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"] & P \arrow[r, "\pi"] \arrow[d, "g"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "\ell"] & Q \arrow[r, "p"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

根据假设, 下行是可裂短正合列, 所以存在态射 $t: Q \to Y$ 使得 $1_Y = t\ell$. 进而 $\ell f = gj$ 蕴含 $f = tgj \in \mathrm{Im} j^*$. 因此 $\overline{\phi}$ 是单射, 给出加群同构 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X, Y) \cong \mathrm{Coker} j^* \cong \mathscr{E}(X, Y)$. □

作为 [定理1.4] 的应用, 我们证明域 $\Bbbk$ 上有限 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴等价于有限维代数上有限维模范畴 [EGNO15, p.9]. 回忆域 $\Bbbk$ 上的 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 被称为**局部有限的**, 如果所有对象有有限长且任意两个对象 X, Y 满足 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 是有限维 $\Bbbk$-线性空间. 如果局部有限 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 进一步满足单对象同构类有限且有足够多投射对象, 那么称 $\mathcal{A}$ 是**有限 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴**. 在证明前我们需要

Lemma 1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是有限 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴, 那么存在投射对象 Q 使得对任何对象 X, 存在正整数 m 和 Q^m 到 X 的 epic 态. 特别地, Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子.

Proof. 设 $\{S_1, ..., S_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个单对象同构类代表元集, 由条件, 对每个正整数 $1 \le i \le n$, 存在 epic 态 $\theta_i: P_i \to S_i$. 所以命 $Q = \oplus_{i=1}^n P_i$ 后可得 Q 是投射对象且到每个单对象有 epic 态. 于是对任何有限长的对象 X, 存在正整数 m 和 Q^m 到 X 的 epic 态 $e: Q^m \to X$. 下证 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -): \mathcal{A} \to \mathbf{Ab}$ 是忠实函子. 如果态射 $f: X \to Y$ 满足被 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -)$ 作用后 $f_* = 0$. 那么我们总有下述交换图:

$$\begin{tikzcd}
Q \arrow[rr] \arrow[dr, "0"'] & & Q^m \arrow[dl, "fe"] \\
& Y &
\end{tikzcd}$$

由余积的泛性质得到 $fe = 0$. 现在 e 是 epic 态蕴含 $f = 0$. 所以 Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子. □

Theorem 1.6 ([EGNO15])**.** 设 $\mathcal{A}$ 是有限 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴 (因此 $\mathcal{A}$ 是本质小范畴), 那么存在有限维代数 B 使得 $\mathcal{A}$ 和 B 的有限维模范畴是 $\Bbbk$-线性范畴等价的.

Proof. 根据 [引理1.5], 存在投射对象 Q 使得对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, 存在正整数 m 和 epic 态 $Q^m \to X$, 特别地, Q 是 $\mathcal{A}$ 中生成子. 命 $A = \mathrm{End}_{\mathcal{A}}Q$, 这是有限维 $\Bbbk$-代数. 现在对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, X)$ 上有态射的合成诱导的右 A-模结构. 于是我们得到 $\Bbbk$-线性函子 $F = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, -) : \mathcal{A} \to \mathbf{Mod}\text{-}A$, 下面证明 F 是范畴等价来完成定理证明. 注意 Q 是生成子保证了 F 是忠实函子. 记 $\varphi_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_A(FX, FY), f \mapsto F(f) = f_*$. 我们需要说明 $\varphi_{X,Y}$ 是满射来得到 F 是满函子. 首先总存在正合列

$$Q^m \xrightarrow{\alpha} Q^t \xrightarrow{\beta} X \longrightarrow 0.$$

那么由 F 正合, 有正合列 $0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(FX, FY) \xrightarrow{\beta^*} \mathrm{Hom}_A(FQ^t, FY) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_A(FQ^m, FY)$. 于是我们有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \mathrm{Hom}_A(X, Y) \arrow[r, "\beta^*"] \arrow[d, "\varphi_{X,Y}"] & \mathrm{Hom}_A(Q^t, Y) \arrow[r, "\alpha^*"] \arrow[d, "\varphi_{Q^t,Y}"] & \mathrm{Hom}_A(Q^m, Y) \arrow[d, "\varphi_{Q^m,Y}"] \\
0 \arrow[r] & \mathrm{Hom}_A(FX, FY) \arrow[r, "\beta^*"] & \mathrm{Hom}_A(FQ^t, FY) \arrow[r, "\alpha^*"] & \mathrm{Hom}_A(FQ^m, FY)
\end{tikzcd}$$

可直接验证 $\varphi_{Q^m,Y}, \varphi_{Q^t,Y}$ 都是同构, 进而应用五引理得到 $\varphi_{X,Y}$ 是同构. 所以 F 是忠实满函子.

最后我们需要说明任何右 A-模同构于某个 FX. 因为 $FQ = A$, 所以由任何 $\mathcal{A}$ 中投射对象是 Q 的有限次直和的直和因子可知 F 保持投射对象. 如果设 $Q = \oplus_{i=1}^n P_i^{k_i}$ 是 Q 关于不可分投射对象 (那么每个 P_j 作为有限长的不可分对象强不可分. 于是由 F 是忠实满函子得到 FP_j 也是不可分投射对象) 的直和分解, 这里不同的 P_i 和 P_j 不同构. 由环同构那么 $A = FQ = \oplus_{i=1}^n F(P_i)^{k_i}$ 以及 F 是忠实满函子得到不可分投射右 A-模同构类恰好 n 个, $\{F(P_1), ..., F(P_n)\}$ 给出一个代表元集. 这说明单右 A-模同构类也恰好 n 个. 设 $\{S_1, ..., S_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中单对象同构类的一个代表元集. 我们说明每个 FS_i 是单右 A-模来得到 $\{F(S_1), ..., F(S_n)\}$ 是一个单右 A-模同构类的代表元集. 首先任何 Q 到 S_i 的非零态射自动是 epic 态, 所以对任何 $f \neq 0 \in F(S_i) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, S_i)$ 以及任何 $g : Q \to S_i$, 由 Q 是投射对象都存在态射 $h \in A = FQ$ 使得 $fh = g$, 这说明 $F(S_i)$ 是单右 A-模.

前面的讨论说明 $\{F(S_1), ..., F(S_n)\}$ 是一个单右 A-模同构类的代表元集. 于是长度是 1 的右 A-模都同构于某个 FX. 我们对单右 A-模 M 的长度作归纳证明存在 $\mathcal{A}$ 中对象 X 使得 $M \cong FX$. 当 M 的长度不超过 1 时前面已经证明结论成立. 现在假设对长度不超过 $\ell(\ell \geq 1)$ 的右 A-模都有结论成立. 设 M 长度是 ℓ. 那么有长度是 $\ell - 1$ 的右 A-模 N 使得 M/N 是单右 A-模且有短正合列 $0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$. 由于 F 是忠实满的正合函子, 对任何 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y, 有 F 诱导的加群同构 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(X, Y) \cong \mathrm{Ext}^1_A(FX, FY)$. 该同构通过将 1 次 Ext 群使用扩张等价类描述可知该加群同构将 $\mathcal{A}$ 中形如 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow E \longrightarrow X \longrightarrow 0$ 的扩张所在等价类映至 $0 \longrightarrow FY \longrightarrow FW \longrightarrow FX \longrightarrow 0$ 形式的等价类. 原因是对 $\mathcal{A}$ 中短正合列 $0 \longrightarrow K \xrightarrow{j} P \xrightarrow{\pi} X \longrightarrow 0$, 这里 P 是投射对象, 与态射 $f : K \to Y$ 和 j 的推出诱导交换图

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"'] & P \arrow[r, "\pi"] \arrow[d] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & W \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

在正合函子 F 作用后左边的方块给出 $F(f)$ 和 $F(j)$ 的推出. 现在设有 $\mathcal{A}$ 中对象 X, Y 使得 $N \cong FY$ 以及 $M/N \cong FX$. 于是前面的讨论说明 $0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$ 和下述形式的扩张等价:

$$0 \longrightarrow FY \longrightarrow FW \longrightarrow FX \longrightarrow 0$$

这说明 $M \cong FW$, 结论成立. $\square$

2 推广: Yoneda n-扩张

固定 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 以及对象 X, Y, 再设 n 是正整数. 称下述形式的正合列为 X 被 Y 的 **Yoneda n-扩张**:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

当 $n = 1$ 时, 回到 X 被 Y 的扩张/Yoneda 1-扩张的概念. 为了方便将 Yoneda n-扩张简称为 **n-扩张**.

设有两个 n-扩张 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{K}'$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow (K')^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow (K')^{-1} \longrightarrow (K')^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

如果存在下述形式的交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] \arrow[d, "1_Y"] & K^{-n+1} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & K^{-1} \arrow[r] \arrow[d] & K^0 \arrow[r] \arrow[d] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & (K')^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & (K')^{-1} \arrow[r] & (K')^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

那么记 $\mathbf{K} \rightsquigarrow \mathbf{K}'$ 或 $\mathbf{K}' \rightsquigarrow \mathbf{K}$. 如果 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 满足存在一系列 n-扩张 $\mathbf{E}_1, ..., \mathbf{E}_k$ 使得

$$\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}_1 \rightsquigarrow \mathbf{E}_2 \rightsquigarrow \cdots \rightsquigarrow \mathbf{E}_{k-1} \rightsquigarrow \mathbf{E}_k \rightsquigarrow \mathbf{E}',$$

那么定义 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$. 易见 $\sim$ 在所有 X 被 Y 的 Yoneda n-扩张构成的类上定义了等价关系, n-扩张 $\mathbf{E}$ 所在的等价类记作 $[\mathbf{E}]$, X 被 Y 所有的 n-扩张等价类记作 $\mathscr{E}^n(X, Y)$. 如果 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 满足 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 那么 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$: 因为总有 $\mathbf{E}' \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 所以有 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}' \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 我们得到 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$.

如果有 n-扩张 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow K^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0$ 和 m-扩张

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{t} E^{-m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow W \longrightarrow 0,$$

那么我们得到 W 被 Y 的 $(n+m)$-扩张 (如果 n-扩张记作 $\mathbf{K}$, m-扩张记作 $\mathbf{E}$, 那么下面的扩张记作 $\mathbf{KE}$)

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow K^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^{-1} \xrightarrow{t} K^0 \xrightarrow{ts} E^{-m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow W \longrightarrow 0.$$

如果 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{K}, \mathbf{K}'$ 等价, W 被 X 的 m-扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$, 易验证 $\mathbf{KE} \sim \mathbf{K}'\mathbf{E}'$. 所以

$$\mathscr{E}^n(X, Y) \times \mathscr{E}^m(W, X) \to \mathscr{E}^{n+m}(W, Y), ([\mathbf{K}], [\mathbf{E}]) \mapsto [\mathbf{KE}]$$

是定义合理的映射, 称该映射是扩张等价类的 **Yoneda 积**, 易见 Yoneda 积满足结合律.

对 $n \geq 2$, 任何 n-扩张都可以分解为长度更短的扩张的 Yoneda 积. 具体地, 考虑 n-扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

对 $-n+1 \leq i \leq -1$, 记上面 E^i 到 E^{i+1} 的态射为 $d^i : E^i \to E^{i+1}$. 记 $K^i = \mathrm{Im}d^i = \mathrm{Ker}d^{i+1}$, 那么 $\mathbf{E}$ 可表示为下面两个高阶 Yoneda 扩张的 Yoneda 积:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow K^i \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow K^i \longrightarrow E^{i+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

于是 $\mathbf{E}$ 可以表示为 n 个 Yoneda 1-扩张的 Yoneda 积. 设有分解 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{n-1} \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_0$, 其中

$$\mathbf{E}_{n-1} : 0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow 0,$$

$$\mathbf{E}_{n-2} : 0 \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow E^{-n+2} \longrightarrow K^{-n+1} \longrightarrow 0,$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{E}_1 : 0 \longrightarrow K^{-2} \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow 0,$$

$$\mathbf{E}_0 : 0 \longrightarrow K^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0.$$

对任何态射 $h : Y \to L$ 和 $s : W \to X$, 可定义

$$h\mathbf{E} \coloneqq (h\mathbf{E}_{n-1})\mathbf{E}_{n-2} \cdots \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_0, \ \ \mathbf{E}s \coloneqq \mathbf{E}_{n-1}\mathbf{E}_{n-2} \cdots \mathbf{E}_1(\mathbf{E}_0 s). \tag{2.1}$$

这里定义的 $h\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{E}s$ 在 n-扩张等价下唯一. 易知对任何正整数 $n \geq 2$ 有

$$(h\mathbf{E})s \sim h(\mathbf{E}s). \tag{2.2}$$

在 [引理1.2(2)] 中我们已经得到式(2.2)对 1-扩张也成立.

Example 2.1 ([ZW18])**.** 设有扩张 $\mathbf{E} : 0 \longrightarrow Y \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} X \longrightarrow 0$, 态射 $g : W \to X$ 以及扩张

$$\mathbf{F} : 0 \longrightarrow W \xrightarrow{\ell} F \xrightarrow{t} Z \longrightarrow 0.$$

我们说明有 $(\mathbf{E}g)\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}(g\mathbf{F})$: 首先 $\mathbf{E}g$ 可由下图的上行给出:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "j"] \arrow[d, "1_Y"] & Q \arrow[r, "p"] \arrow[d, "s"] & W \arrow[r] \arrow[d, "g"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "u"] & E \arrow[r, "v"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

其次扩张 $g\mathbf{F}$ 由下图的下行给出:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & W \arrow[r, "\ell"] \arrow[d, "g"] & F \arrow[r, "t"] \arrow[d, "\sigma"] & Z \arrow[r] \arrow[d, "1_Z"] & 0 \\
0 \arrow[r] & X \arrow[r, "\lambda"] & T \arrow[r, "\xi"] & Z \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

于是下述交换图说明有 $(\mathbf{E}g)\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}(g\mathbf{F})$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "j"] \arrow[d, "1_Y"] & Q \arrow[r, "\ell p"] \arrow[d, "s"] & F \arrow[r, "t"] \arrow[d, "\sigma"] & Z \arrow[r] \arrow[d, "1_Z"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "u"] & E \arrow[r, "\lambda v"] & T \arrow[r, "\xi"] & Z \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

我们也可以类似 Yoneda 1-扩张情形通过分量直和来定义高阶 Yoneda 扩张的直和. 利用高阶 Yoneda 扩张的典范分解以及拉回和推出的基本性质, 我们不难导出 [引理1.2] 相应的结论:

Lemma 2.2 ([ZW18])**.** 设 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{E}'$ 都是 X 被 Y 的 n-扩张. 那么

(1) $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 当且仅当 $1_Y\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 也当且仅当 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'1_X$.

(2) 如果 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 且 $\mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{F}'$, 那么 $\mathbf{E} \oplus \mathbf{F} \rightsquigarrow \mathbf{E}' \oplus \mathbf{F}'$.

(3) 如果 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$, 那么对任给态射 $h : Y \to L$ 和 $s : W \to X$ 有 $h\mathbf{E} \rightsquigarrow h\mathbf{E}'$ 以及 $\mathbf{E}s \rightsquigarrow \mathbf{E}'s$.

(4) 如果有态射 $h : Y \to L, h' : L \to Q, s : W \to X, s' : T \to W$, 那么 $h'h\mathbf{E} \rightsquigarrow h'(h\mathbf{E})$ 且 $\mathbf{E}(ss') \rightsquigarrow (\mathbf{E}s)s'$.

(5) 有

$$\begin{pmatrix} 1_Y \\ 1_Y \end{pmatrix} \mathbf{E} \rightsquigarrow (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 1_X \\ 1_X \end{pmatrix}, \ (1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}) \rightsquigarrow \mathbf{E}(1_X, 1_X).$$

(6) 如果 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 都是 Z 被 X 的 n-扩张, 那么 $(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}')(\mathbf{F} \oplus \mathbf{F}') \rightsquigarrow \mathbf{EF} \oplus \mathbf{E}'\mathbf{F}'$.

(7) 设 $s : W \to X, s' : W' \to X'$ 是态射. 那么有

$$\mathbf{E}s \oplus \mathbf{E}'s' \sim (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s' \end{pmatrix}.$$

类似地, 如果有态射 $h : Y \to L, h' : Y' \to L'$, 我们有

$$h\mathbf{E} \oplus h'\mathbf{E}' \sim \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & h' \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}').$$

(8) 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1_Y \\ 1_Y & 0 \end{pmatrix} (\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \sim (\mathbf{E}' \oplus \mathbf{E}) \begin{pmatrix} 0 & 1_X \\ 1_X & 0 \end{pmatrix}.$$

现在对任何 $\mathbf{E}, \mathbf{E}' \in \mathscr{E}^n(X, Y)$, 可同样用式(1.6)来定义 Baer 和 $[\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']$. 利用式(2.2)和 [引理2.2(2)(3)] 可验证 Yoneda n-扩张的 Baer 和定义合理. 使用 [引理2.2] 可类似 1-扩张情形得到 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成交换半群. 之后将说明 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成加法群.

Proposition 2.3 (Baer 和与 Yoneda 积的相容性, [ZW18])**.** 设 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 都是 X 被 Y 的 n-扩张, $\mathbf{F}$ 是 W 被 X 的 m-扩张. 那么 $([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [\mathbf{EF}] + [\mathbf{E}'\mathbf{F}]$. 类似地, 对 Y 被 Z 的 m-扩张 $\mathbf{K}$, 有 $[\mathbf{K}]([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}']) = [\mathbf{KE}] + [\mathbf{KE}']$.

Proof. 由 Baer 和的定义以及式(2.2), $([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{E} \oplus \mathbf{E}') \left(\begin{smallmatrix} 1_X \\ 1_X \end{smallmatrix}\right) F]$, 结合 [引理2.2(5)(6)] 得到

$$([\mathbf{E}] + [\mathbf{E}'])[\mathbf{F}] = [(1_Y, 1_Y)(\mathbf{EF} \oplus \mathbf{E}'\mathbf{F}) \left(\begin{smallmatrix} 1_W \\ 1_W \end{smallmatrix}\right)].$$

而 Baer 和的定义表明上式等号右边就是 $[\mathbf{EF}] + [\mathbf{E}'\mathbf{F}]$. 类似可证第二个结论. □

下面设正整数 $n \geq 2$, 如下定义扩张等价类 $[\mathbf{0}] \in \mathscr{E}^n(X,Y)$: 当 $n=2$ 时, $[\mathbf{0}]$ 表示下述扩张所在等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{1_Y} Y \xrightarrow{0} X \xrightarrow{1_X} X \longrightarrow 0.$$

当 $n \geq 3$ 时, $[\mathbf{0}]$ 表示下述扩张所在等价类:

$$0 \longrightarrow Y \xrightarrow{1_Y} Y \xrightarrow{0} 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X \xrightarrow{1_X} X \longrightarrow 0.$$

下面我们验证对任何 n-扩张 $[\mathbf{E}]$ 有 $[\mathbf{0}]+[\mathbf{E}]=[\mathbf{E}]$ 来得到 $[\mathbf{0}]$ 是交换半群 $\mathscr{E}^n(X,Y)$ 的单位元. 记

$$t^{-n} = \begin{pmatrix} 1_Y & 0 \\ 0 & d^{-n} \end{pmatrix} : Y \oplus Y \to Y \oplus E^{-n+1}$$

$$\ell^0 = \begin{pmatrix} 1_X & 0 \\ 0 & d^{-0} \end{pmatrix} : X \oplus E^0 \to X \oplus X,$$

那么下面的交换图的下行给出 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E})$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \oplus Y \arrow[r, "t^{-n}"] \arrow[d, "(1_Y,1_Y)"] & Y \oplus E^{-n+1} \arrow[r] \arrow[d, "(d^{-n},1_{E^{-n+1}})"] & E^{-n+2} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & X \oplus E^0 \arrow[r, "\ell^0"] \arrow[d] & X \oplus X \arrow[r] \arrow[d, "1_{X\oplus X}"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "d^{-n}"] & E^{-n+1} \arrow[r] & E^{-n+2} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & X \oplus E^0 \arrow[r] & X \oplus X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

由此易知 $\mathbf{E}$ 给出 $(1_Y, 1_Y)(\mathbf{0} \oplus \mathbf{E}) \left(\begin{smallmatrix} 1_X \\ 1_X \end{smallmatrix}\right)$, 所以 $[\mathbf{0}]+[\mathbf{E}]=[\mathbf{E}]$, 我们得到

扩张等价类全体 $\mathscr{E}^n(X,Y)$ 只要是集合, 便关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为单位元交换幺半群.

现在任取 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 和态射 $h, h' : X \to L$, 通过将 $\mathbf{E}, \mathbf{E}'$ 表示为 1-扩张的 Yoneda 积再利用 [引理1.3] 得到

$$[(h+h')\mathbf{E}] = [h\mathbf{E}] + [h'\mathbf{E}]. \tag{2.3}$$

而不难看到 $[0\mathbf{E}]=[\mathbf{0}]$, 所以应用式(2.3)以及 $[1_Y\mathbf{E}]=[\mathbf{E}]$ 可知 $[\mathbf{E}]+[(-1)\mathbf{E}]=[\mathbf{0}]$, 所以前面证明了

如果 $\mathscr{E}^n(X,Y)$ 是集合, 那么它关于 Baer 和构成以 $[\mathbf{0}]$ 为单位元的加法群.

我们当然也有 [定理1.4] 对高阶 Yoneda 扩张的相应版本.

Theorem 2.4 (高阶 Yoneda 扩张与 Ext 群, [ZW18])**.** 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴, X, Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象且正整数 $n \geq 2$. 那么 $\mathscr{E}^n(X,Y)$ 是集合, 带上 Baer 和是交换群且有群同构

$$\mathscr{E}^n(X,Y) \cong \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,Y).$$

Proof. 我们仅处理 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象的情形. 取定对象 X 的投射分解

$$\cdots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0.$$

命 $K^{-n} := \mathrm{Im} d^{-n}$, 那么我们得到正合列 (记作 $\mathbf{P}$)

$$0 \longrightarrow K^{-n} \xrightarrow{j} P^{-n+1} \xrightarrow{d^{-n+1}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0. \tag{2.4}$$

那么 $\mathbf{P}$ 是一个 X 被 K^{-n} 的 Yoneda n-扩张. 由于 $P^{-n-1} \xrightarrow{d^{-n-1}} P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}|} K^{-n} \longrightarrow 0$ 正合, 得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \xrightarrow{(d^{-n}|)^*} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y) \xrightarrow{(d^{-n-1})^*} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n-1}, Y)$$

是正合的. 特别地, 态射 $(d^{-n}|)^* : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$ 是 $(d^{-n-1})^*$ 的核.

$$\begin{tikzcd}
 & & \mathrm{Im}(d^{-n})^* \arrow[dr] & & \\
\cdots \arrow[r] & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n+1}, Y) \arrow[ur] \arrow[rr, "(d^{-n})^*"] \arrow[dr, "j^*"'] & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y) \arrow[r, "(d^{-n-1})^*"] & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n-1}, Y) \\
 & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \arrow[ur, "(d^{-n}|)^*"'] & & \\
 & 0 \arrow[ur] & & &
\end{tikzcd}$$

于是不难看到 $\mathrm{Coker} j^*$ 可用于计算 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y)$. 我们能够显式写出加群同构:

$$\begin{aligned} \mathrm{Coker} j^* = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y)/\mathrm{Im} j^* &\to \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y) = \mathrm{Ker}(d^{-n-1})^*/\mathrm{Im}(d^{-n})^* \\ f + \mathrm{Im} j^* &\mapsto f(d^{-n}|) + \mathrm{Im}(d^{-n})^*. \end{aligned} \tag{2.5}$$

命 $\phi : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \to \mathscr{E}^n(X, Y), f \mapsto [f\mathbf{P}]$, 由式(2.3)得到映射 ϕ 保持加法. 对任何态射 $f : P^{-n+1} \to Y$, 下述交换图说明 $\phi(\mathrm{Im} j^*) = 0$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "fj"'] & P^{-n+1} \arrow[r] \arrow[d, "f"] \arrow[dl, "f"'] & P^{-n+2} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r] \arrow[d] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d, "d^0"] & X \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "1_Y"] & Y \arrow[r] & 0 \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] & X \arrow[r, "1_X"] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

所以 ϕ 诱导映射 $\overline{\phi} : \mathrm{Coker} j^* \to \mathscr{E}^n(X, Y), f + \mathrm{Im} j^* \mapsto [f\mathbf{P}]$. 对任何 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

根据比较引理的证明过程, 总存在态射 $f : K^{-n} \to Y$ 以及下述形式的交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, dashed, "f"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r, "d^{-1}"] \arrow[d] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & E^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

并且如果还有态射 $g : K^{-n} \to Y$ 满足存在上述形式的交换图, 则 $f - g \in \mathrm{Im} j^*$. 下证有定义合理的映射

$$\psi : \mathscr{E}^n(X, Y) \to \mathrm{Coker} j^*, [\mathbf{E}] \mapsto f + \mathrm{Im} j^*.$$

根据前面的讨论, 只需验证当 $\mathbf{E} \sim \mathbf{E}'$ 时, 用 $[\mathbf{E}]$ 和 $[\mathbf{E}']$ 定义出的态射 $f : K^{-n} \to Y$ 以及 $f' : K^{-n} \to Y$ 有

$$f - f' \in \mathrm{Im} j^*.$$

易见我们只需处理 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 或 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 的情形. 当 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 时, 结论明显成立. 当 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 时, 可得下述形式的交换图 (这里 $\mu^j : (E')^j \to E^j$ 来自 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 的条件, 虚线态射来自所在三角形截面态射的合成):

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f'"] \arrow[ddl, dashed] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d, "\zeta^{-n+1}"] \arrow[ddl, dashed] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r, "d^{-1}"] \arrow[d, "\zeta^{-1}"] \arrow[ddl, dashed] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d, "\zeta^0"] \arrow[ddl, dashed] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] \arrow[ddl, dashed] & 0 \\
 & 0 \arrow[r, "f'"] & Y \arrow[r] \arrow[dl, "1_X"] & (E')^{-n+1} \arrow[r] \arrow[dl, "\mu^{-n+1}"] & \cdots \arrow[r] & (E')^{-1} \arrow[r] \arrow[dl, "\mu^{-1}"] & (E')^0 \arrow[r, "1_X"] \arrow[dl, "\mu^0"] & X \arrow[r] \arrow[dl, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & E^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0 &
\end{tikzcd}$$

于是由前面的讨论可知 $\mathbf{E} \rightsquigarrow \mathbf{E}'$ 也有 $f - f' \in \mathrm{Im} j^*$. 故映射 $\psi : \mathscr{E}^n(X, Y) \to \mathrm{Coker} j^*$ 定义合理.

容易验证 $\psi\overline{\phi}$ 是 $\mathrm{Coker} j^*$ 上恒等映射, 下面验证 $\overline{\phi}\psi$ 是 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 上恒等映射来得到结论. 任取 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}$: $0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0$, 再设有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d, "\gamma^{-n+1}"] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r, "d^{-1}"] \arrow[d, "\gamma^{-1}"] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d, "\gamma^0"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "s"] & E^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

我们断言 $f\mathbf{P} \rightsquigarrow \mathbf{E}$, 一旦证明该断言便知 $[\mathbf{E}] = [f\mathbf{P}] = \overline{\phi}\psi([\mathbf{E}])$. 现在下图的下行给出 $f\mathbf{P}$:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d, "h"] & P^{-n+2} \arrow[r] \arrow[d, "1_{P^{-n+2}}"] & \cdots \arrow[r, "d^{-1}"] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d, "1_{P^0}"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "t"] & Q \arrow[r] & P^{-n+2} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & P^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

根据推出的定义, 存在唯一的态射 $q : Q \to E^{-n+1}$ 使得下图交换:

$$\begin{tikzcd}
K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"] & P^{-n+1} \arrow[d, "h"] \arrow[dd, bend left, "\gamma^{-n+1}"] \\
Y \arrow[r, "t"] \arrow[dr, bend right, "s"'] & Q \arrow[d, dashed, "q"] \\
 & E^{-n+1}
\end{tikzcd}$$

现在考察下面的交换图便知 $f\mathbf{P} \rightsquigarrow \mathbf{E}$, 得到断言:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, "f"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d, "h"] & P^{-n+2} \arrow[r] \arrow[d, "1_{P^{-n+2}}"] & \cdots \arrow[r, "d^{-1}"] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d, "1_{P^0}"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "t"] \arrow[d, "1_Y"] & Q \arrow[r] \arrow[d, "q"] & P^{-n+2} \arrow[r] \arrow[d, "\gamma^{-n+2}"] & \cdots \arrow[r] & P^0 \arrow[r] \arrow[d, "\gamma^0"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r, "s"] & E^{-n+1} \arrow[r] & E^{-n+2} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

因此我们得到 $\overline{\phi}$ 和 ψ 是互逆的映射, 进而 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 是集合, 于是 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 关于 Baer 和构成加法群. 现在由 $\overline{\phi}$ 保持加法得到加群同构 $\mathscr{E}^n(X, Y) \cong \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y)$. $\square$

Remark 2.5. 保持前面的记号. 根据 [定理1.4] 和 [定理2.4] 的证明过程, 当 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象时, 对正整数 n, 每个态射 $f: K^{-n} \to Y$, 对应的 n-扩张就是 $[f\mathbf{P}]$, 其中 $\mathbf{P}$ 是下述正合列:

$$0 \longrightarrow K^{-n} \xrightarrow{j} P^{-n+1} \xrightarrow{d^{-n+1}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{d^0} X \longrightarrow 0,$$

这里 $K^{-n} = \mathrm{Im}d^{-n} = \mathrm{Ker}d^{-n+1}$ 且 $(d^{-n}|)^*: \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^{-n}, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$ 是加群嵌入. 于是态射 $f: K^{-n} \to Y$ 对应 $f(d^{-n}|) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P^{-n}, Y)$, 任何 $\mathrm{Ker}(d^{-n-1})^*$ 中的态射都具有该形式. 任给扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow X \longrightarrow 0,$$

存在态射 $f: K^{-n} \to Y$ 以及下述形式的交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & K^{-n} \arrow[r, "j"] \arrow[d, dashed, "f"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n+1}"] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r, "d^{-1}"] \arrow[d] & P^0 \arrow[r, "d^0"] \arrow[d] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & E^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

于是(2.5)说明扩张 $\mathbf{E}$ 对应 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y) \cong \mathrm{Ker}(d^{-n-1})^*/\mathrm{Im}(d^{-n})^*$ 中的上同调类为 $f(d^{-n}|) + \mathrm{Im}(d^{-n})^*$.

对一般的 Abel 范畴 $\mathcal{A}$, 只要导出范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 存在, 即态射类都是集合, 那么 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 可被定义为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])(= \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(A)}(X, Y[n]))$. 这时, 任何 $\mathcal{A}$ 中对象之间的态射 $f: X \to X'$ 诱导的加群同态 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(f, Y): \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X', Y) \to \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 是 $f^*: \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(A)}(X', Y[n]) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(A)}(X, Y[n]), \alpha \mapsto \alpha f$, 对第二分量上对象间的态射也有相应说明. **下面我们谈论 Abel 范畴的导出范畴时, 默认所有态射类是集合**. 当 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象或有足够多内射对象的 Abel 范畴时, 这与原本的 Ext 群定义一致:

如果我们取定对象 X 的投射分解 $\cdots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \xrightarrow{\varepsilon} X \longrightarrow 0$, 并记 $P^\bullet$ 是复形: $\cdots \longrightarrow P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} \cdots \longrightarrow P^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} P^0 \longrightarrow 0$. 那么 $P^\bullet$ 到 $Y[n]$ 的链映射集中在 n 次位置. 对任何 $f + \mathrm{Im}(d^{-n})^* \in \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y)$, 记 $\tilde{f}$ 是 f 诱导的 $P^\bullet$ 到 $Y[n]$ 的链映射, $\tilde{\varepsilon}$ 表示 $P^\bullet$ 到 $X = X[0]$ 的拟同构, 那么标准加群同构 $\theta: \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])$ 满足

$$\theta(f + \mathrm{Im}(d^{-n})^*) = \tilde{f}\tilde{\varepsilon}^{-1} \tag{2.6}$$

下面我们给出 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])$ 和 $\mathscr{E}^n(X, Y)$ 之间加群同构的对应. 任给 $[\mathbf{E}] \in \mathscr{E}^n(X, Y)$, 其中 $\mathbf{E}$ 为

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0,$$

根据比较引理, 我们有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & E^{-n+1} \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & 0 \\
P^{-n-1} \arrow[r, "d^{-n-1}"] \arrow[u] & P^{-n} \arrow[r, "d^{-n}"] \arrow[u, "\alpha^{-n}"] & P^{-n+1} \arrow[r, "d^{-n}"] \arrow[u, "\alpha^{-n+1}"] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[r, "d^{-1}"] \arrow[u, "\alpha^{-1}"] & P^0 \arrow[r] \arrow[u, "\alpha^0"] & 0
\end{tikzcd}$$

其中 α^0 满足 $s\alpha^0 = \varepsilon$. 注意到 $\alpha^{-n} \in \mathrm{Ker}(d^{-n-1})^*$, 记 $K^{-n} = \mathrm{Im}d^{-n}$, $j: K^{-n} \to P^{-n+1}$ 是嵌入, 则有交换图:

$$\begin{tikzcd}
0 & Y \arrow[rr] & & E^{-n+1} \\
 & & K^{-n} \arrow[dr, "j"] & \\
P^{-n-1} \arrow[r, "d^{-n-1}"] \arrow[uu] & P^{-n} \arrow[uu, "\alpha^{-n}"] \arrow[ur, "d^{-n}|"] \arrow[rr, "d^{-n}"] & & P^{-n+1} \arrow[uu, "\alpha^{-n+1}"]
\end{tikzcd}$$

由 [定理2.4] 的证明过程, 存在态射 $h: K^{-n} \to Y$ 使得 $[h\mathbf{P}] = [\mathbf{E}]$ 且下图交换, 其中 $\mathbf{P}$ 由式(2.4)定义:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[rr] & & E^{-n+1} \\
 & & K^{-n} \arrow[ul, dashed, "h"'] \arrow[dr, "j"] & \\
P^{-n-1} \arrow[uu] \arrow[r, "d^{-n-1}"] & P^{-n} \arrow[uu, "\alpha^{-n}"] \arrow[ur, "d^{-n}|"] \arrow[rr, "d^{-n}"] & & P^{-n+1} \arrow[uu, "\alpha^{-n+1}"']
\end{tikzcd}$$

所以 $[\mathbf{E}]$ 对应的 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 中元素是 $\alpha^{-n} + \mathrm{Im}(d^{-n})^*$, 这对应 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])$ 中态射 $\widetilde{\alpha^{-n}}\tilde{\varepsilon}^{-1}$.

注意到链映射 $\widetilde{\alpha^{-n}}$ 可表示为下面两个链映射的合成:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] & 0 \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & 0 \arrow[r] & 0 \arrow[r] & 0 \\
0 \arrow[u] \arrow[r] & Y \arrow[u, "1_Y"] \arrow[r] & E^{-n+1} \arrow[u] \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[u] \arrow[r] & E^0 \arrow[u] \arrow[r] & 0 \\
P^{-n+1} \arrow[u] \arrow[r] & P^{-n} \arrow[u, "\alpha^{-n}"] \arrow[r] & P^{-n+1} \arrow[u, "\alpha^{-n+1}"] \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & P^{-1} \arrow[u, "\alpha^{-1}"] \arrow[r] & P^0 \arrow[u, "\alpha^0"] \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

并且我们有 $\tilde{s}\alpha = \tilde{\varepsilon}$, 所以如果记 $\tilde{E}$ 是复形

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0,$$

那么 $\widetilde{\alpha^{-n}}\tilde{\varepsilon}^{-1} = \widetilde{1_Y}\alpha\tilde{\varepsilon}^{-1} = \widetilde{1_Y}\tilde{s}^{-1}$. 前面的讨论证明了

Proposition 2.6 ([GM03])**.** 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象的 Abel 范畴, X, Y 是 $\mathcal{A}$ 中对象, n 是正整数. 命 $\zeta: \mathscr{E}^n(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n]), [\mathbf{E}] \mapsto \zeta([\mathbf{E}])$ 满足对每个扩张 $\mathbf{E}$:

$$0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \xrightarrow{s} X \longrightarrow 0,$$

$\zeta([\mathbf{E}])$ 是下述右分式所在等价类定义出的导出范畴中的态射:

$$\begin{tikzcd}
 & \tilde{E} \arrow[dl, "s"'] \arrow[dr, "\widetilde{1_Y}"] & \\
X & & Y[n]
\end{tikzcd}$$

其中 $\tilde{E}$ 是复形 $0 \longrightarrow Y \longrightarrow E^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^{-1} \longrightarrow E^0 \longrightarrow 0$. 那么 $\zeta: \mathscr{E}^n(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])$ 是定义合理的加群同构.

Remark 2.7. 对每个正整数 n, 记 $\zeta^n_{X,Y}: \mathscr{E}^n(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X, Y[n])$ 是 [命题2.6] 给出的加群同构. 命 $\mathscr{E}^0(X,Y) \coloneqq \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)$, 则有典范加群同构 $\zeta^0_{X,Y}: \mathscr{E}^0(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(A)}(X,Y)$, 可直接验证对任何正整数 n, m, X 被 Y 的 n-扩张 $[\mathbf{E}]$ 和 Y 被 Z 的 m-扩张 $[\mathbf{F}]$ 有:

$$\zeta^{n+m}_{X,Z}([\mathbf{F}][\mathbf{E}]) = (\zeta^m_{Y,Z}(\mathbf{F})[m])\zeta^n_{X,Y}(\mathbf{E}). \tag{2.7}$$

下面我们说明当 n 或 $m=0$ 时, 式(2.7)也成立. 先设 $m=0$, 我们需要验证对任何态射 $f:Y\to Z$ 和 X 被 Y 的 n-扩张 $\mathbf{E}:0\longrightarrow Y\longrightarrow E^{-n+1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^{-1}\longrightarrow E^0\xrightarrow{s}X\longrightarrow 0$, 有

$$\zeta^n_{X,Z}([f\mathbf{E}])=(\zeta^0_{Y,Z}(f)[n])\zeta^n_{X,Y}([\mathbf{E}]). \tag{2.8}$$

设 n-扩张由下面的交换图的下行给出:

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & Y \arrow[r] \arrow[d, "f"'] & E^{-n+1} \arrow[r] \arrow[d] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] \arrow[d, "1_{E^{-1}}"] & E^0 \arrow[r, "s"] \arrow[d, "1_{E^0}"] & X \arrow[r] \arrow[d, "1_X"] & 0 \\
0 \arrow[r] & Z \arrow[r] & Q \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & E^{-1} \arrow[r] & E^0 \arrow[r] & X \arrow[r] & 0
\end{tikzcd} \tag{2.9}$$

记 $\tilde{E}$ 和 $\hat{E}$ 分别是下面两个复形:

$$0\longrightarrow Y\longrightarrow E^{-n+1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^1\longrightarrow E^0\longrightarrow 0,$$

$$0\longrightarrow Z\longrightarrow Q\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^1\longrightarrow E^0\longrightarrow 0.$$

记图(2.9)给出的 $\tilde{E}$ 到 $\hat{E}$ 的链映射是 γ. 注意到式(2.8)的等号右边由下述右分式所在等价类给出:

$$\begin{tikzcd}
 & & \tilde{E} \arrow[dl, "1_{\tilde{E}}"'] \arrow[dr, "\widetilde{1_Y}"] & & \\
 & \tilde{E} \arrow[dl, "\tilde{s}"'] \arrow[dr, "\widetilde{1_Y}"] & & Y[n] \arrow[dl, "1_{Y[n]}"] \arrow[dr, "f[n]"] & \\
X & & Y[n] & & Z[n]
\end{tikzcd}$$

所以下述交换图蕴含式(2.8)成立:

$$\begin{tikzcd}
 & & \tilde{E} \arrow[dl, "1_{\tilde{E}}"'] \arrow[dr, "\widetilde{1_Y}"] & & \\
 & \tilde{E} \arrow[dl, "\tilde{s}"'] & & Y[n] \arrow[dr, "f[n]"] & \\
X & & \tilde{E} \arrow[ll, "\tilde{s}"'] \arrow[uu, "1_{\tilde{E}}"] \arrow[rr, "\tilde{f}"] \arrow[dd, "\gamma"] & & Z[n] \\
 & & & & \\
 & & \hat{E} \arrow[uull, "\tilde{s}"] \arrow[uurr, "\widetilde{1_Z}"'] & &
\end{tikzcd}$$

类似地, 可验证式(2.7)在 $n=0$ 的情形也成立.

因此 [命题2.6] 考虑的扩张等价类集与导出范畴 Hom 集的加群同构与 Yoneda 积相容.

现在设 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象. 同构 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(X,Y)\cong\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 表明我们可以利用 Yoneda 积赋予

$$\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)=\bigoplus_{n=0}^{\infty}\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,X) \tag{2.10}$$

上环结构使之成为 $\mathbb{N}$-分次环, 齐次元间的乘法来自扩张等价类的 Yoneda 积, 零次部分的态射与高次部分的扩张等价类的乘积来自式(2.1). 加法群 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 上乘法满足分配律来自 [命题2.3] 和式(2.3), 结合律来自式(2.2)以及扩张等价类关于 Yoneda 积具有结合律. 将分次环 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 称为对象 X 的 **Yoneda 环**. 例如, 当 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象且 X 的投射对象时, $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,X)$.

根据 [注记2.7], 由 [命题2.6] 给出的 $\mathbb{N}$-分次加群同构

$$\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)\overset{\zeta}{\cong}\bigoplus_{n=0}^{\infty}\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X,X[n]) \tag{2.11}$$

在式(2.11)的右边通过对 $f\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X,X[n]),g\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(X,X[m])$ 定义 $f\circ g\coloneqq(f[m])g$ 使式(2.11)的右边成为 $\mathbb{N}$-分次环后, (2.11)成为 $\mathbb{N}$-分次环同构.

Remark 2.8. 更一般地, 对 $\mathcal{A}$ 中任何对象 X,Y,Z, Yoneda 积给出映射

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(Y,Z)\times\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y)\to\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Z).$$

于是命 $Y=Z$ 或 $Y=X$ 可知 $\mathbb{N}$-分次加群 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 是 Yoneda 环 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 上的分次右模, 也是 Yoneda 环 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(Y,Y)$ 上的分次左模.

设 $\Bbbk$ 是域. 当 $\mathcal{A}$ 是 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴时, $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 上带有自然的 $\Bbbk$-线性结构, 并且根据加群同构 $\mathscr{E}^n(X,Y)\cong\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 的证明, 当定义 $\mathscr{E}^n(X,Y)$ 上 $\Bbbk$-数乘作用为 $\alpha\cdot[\mathbf{E}]=[\alpha 1_Y\mathbf{E}]=[\mathbf{E}\alpha 1_X],\alpha\in\Bbbk$, 那么前面的加群同构 $\mathscr{E}^n(X,Y)\cong\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,Y)$ 便成为 $\Bbbk$-线性空间同构. 这时 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 是域 $\Bbbk$ 上的 $\mathbb{N}$-分次代数, 也称为 X 的 **Yoneda 代数**. 同时式(2.11)也是 $\Bbbk$-代数同构. 若 $\mathcal{A}$ 是局部有限的 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴, 那么每个 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X,X)$ 是有限维 $\Bbbk$-线性空间, 并且当 X 进一步是单对象且 $\Bbbk$ 是代数闭域时, Schur 引理表明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,X)=\Bbbk$, 即这时 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{A}}(X,X)$ 还是连通分次的.

之后我们将在 [定理3.1] 说明 Hopf 代数的 Yoneda 代数是分次交换的 (即对 $\mathbb{N}$-分次环 $S=\oplus_{d=0}^{\infty}S_d$ 中任意两个齐次元 a,b, 有

$$ab=(-1)^{(\deg a)(\deg b)}ba$$

), 所以这里再回顾些相关术语. 一般地, 如果 $\mathbb{Z}$-分次空间 $A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A^i$ 是 $\mathbb{Z}$-分次代数且有次数为 1 的 $\Bbbk$-线性映射 $\partial:A\to A$(即 $\partial(A^i)\subseteq A^{i+1}$ 对所有整数 $i\in\mathbb{Z}$ 成立) 满足对任何齐次元 $a,b\in A$ 有

$$\partial(ab)=(\partial a)b+(-1)^{\deg a}a(\partial b),$$

那么称 (A,∂) 是**微分分次代数** (简称为 **DGA**). 通常的 $\mathbb{Z}$-分次代数便是取 $\partial=0$ 的微分分次代数. 对微分分次代数也可以用同样方式定义 (分次) 交换性. 例如, 如果 C 是 $\Bbbk$-交换代数, 那么我们有 C 的代数 de Rham 上链复形 $\Omega^\bullet_{\Bbbk}(C)$, 它关于 ($C$ 上的外积) 构成分次代数 (即 Kähler 微分模 $\Omega_{\Bbbk}(C)$ 决定的外代数), 这是分次交换的. 并且可直接验证 $\Omega^\bullet_{\Bbbk}(C)$ 带上代数 de Rham 微分构成微分分次代数.

如果有微分分次代数 $(A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A^i,\partial)$, 我们指出其上同调环 $HA\coloneqq\oplus_{i\in\mathbb{Z}}H^i(A)$ 上有自然的分次代数结构: 如果 $\overline{a}\in H^i(A),\overline{b}\in H^j(A)$, 那么 $\overline{ab}\in H^{i+j}(A)$ 且不依赖于代表元 a 和 b 的选取. 设 (A,∂) 是微分分次代数且 (上链) 复形 (M,∂_M) 带有分次左 A-模结构. 如果对任何齐次元 $a\in A,m\in M$ 有 $\partial_M(am)=(\partial a)m+(-1)^{\deg a}a(\partial_M m)$, 则称 (M,∂_M) 是**左微分分次 A-模** (简称为**左 DG A-模**). 类似可定义右 DG A-模, 符号使用 M 中齐次元的次数. 分次 A-模可视作带零微分的 DG 模. 一般地, 如果分次 $\Bbbk$-空间 M 带有次数为

1 的 $\Bbbk$-线性映射 $\partial_M : M \to M$ 使得 M 关于 ∂_M 成为上链复形, 即 $d_M^2 = 0$, 则称 (M, ∂_M) 是**微分分次 $\Bbbk$-线性空间** (简称为 **DG $\Bbbk$-空间**). 如果 (M, ∂_M) 和 (N, ∂_N) 都是 DG $\Bbbk$-空间, 那么 $M \otimes N$ 上有典范的 $\mathbb{Z}$-分次线性空间结构, 并带上复形张量积的标准微分 (记作 $\partial_{M\otimes N}$) 成为 DG $\Bbbk$-空间.

对 $\mathbb{Z}$-分次线性空间 M, N 和整数 n, 命 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^n(M, N) = \prod_{j\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\Bbbk}(M^j, N^{j+n})$ 并置

$$\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^\bullet(M, N) = \oplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\Bbbk}^n(M, N).$$

注意到 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^n(M, N)$ 就是 M 到 N 所有次数为 n 的 $\Bbbk$-线性映射构成的空间. 于是 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\Bbbk}^n(M, N)$ 在 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}(M, N)$ 中是直和, 我们得到 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^\bullet(M, N)$ 的内直和定义. 当 $N = M$ 时, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\Bbbk}(M, M)$ 关于映射的合成构成 $\mathbb{Z}$-分次代数. 当 A 是分次代数且 M, N 是分次左 A-模时, 命 $\mathrm{Hom}_A^n(M, N)$ 是 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}(M, N)$ 中所有满足 $\phi(am) = (-1)^{n\deg a} a\phi(m)$ 对所有 a 中齐次元成立的映射 ϕ 构成的子集. 于是得到分次 $\Bbbk$-空间

$$\mathrm{Hom}_A^\bullet(M, N) \coloneqq \oplus_{j\in\mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_A^n(M, N).$$

当 M, N 都是 DG $\Bbbk$-空间时, 在 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^\bullet(M, N)$ 上也可以自然赋予 DG $\Bbbk$-空间结构: 对任何 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\Bbbk}^i(M, N)$, $d(\phi) = d_N\phi - (-1)^i \phi d_M$. 于是带上该微分, $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^\bullet(M, N)$ 成为 DG $\Bbbk$-空间. 可直接验证当 $M = N$ 时, $\mathrm{Hom}_{\Bbbk}^\bullet(M, M)$ 成为微分分次代数. 如果 A 是微分分次代数, M, N 都是左微分分次 A-模, 那么可直接计算验证对任何 $\phi \in \mathrm{Hom}_A^i(M, N), a \in A^t$ 和齐次元 $m \in M$ 有 $d(\phi)(am) = (-1)^{(i+1)t} ad(\phi)(m)$. 所以 $\mathrm{Hom}_A^\bullet(M, N)$ 成为 DG $\Bbbk$-空间. 因此当 $M = N$ 时, $\mathrm{Hom}_A^\bullet(M, M)$ 是微分分次代数. 设 $A = \oplus_{k\in\mathbb{Z}} A^k$ 是 $\mathbb{Z}$-分次线性空间并有一族 $\Bbbk$-线性映射 $\{m_n : A^{\otimes n} \to A\}_{n\geq 1}$ 满足 $m_n : A^{\otimes n} \to A$ 次数为 $2 - n$. 称 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \to A\}_{n\geq 1})$ 为 $\Bbbk$ 上的一个 **A_∞-代数**, 如果对任何正整数 n 有下面的 **Stasheff 恒等式 SI(n) 成立** [Sta63]:

$$\sum_{i+j+k=n, i,k\geq 0, j\geq 1} (-1)^{i+jk} m_{i+1+k}(\mathrm{id}^{\otimes i} \otimes m_j \otimes \mathrm{id}^{\otimes k}) = 0. \tag{2.12}$$

其中 $\mathrm{id} : A \to A$ 表示 A 上恒等映射. 当 $n = 1$ 时, 上述恒等式 **SI(1)** 左边为 $m_1 m_1 = 0$, 其中 $m_1 : A \to A$ 是次数为 1 的映射. 因此 $m_1 : A \to A$ 就是 A 上的微分. 当 $n = 2$ 时, 式(2.12)左边表示为

$$-m_2(\mathrm{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \mathrm{id}) + m_1 m_2.$$

所以有 $m_1 m_2 = m_2(\mathrm{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \mathrm{id})$. 所以 m_1 是关于 m_2 的分次导子, 注意到 m_2 保持次数/m_2 是次数为零的映射. 恒等式 **SI(2)** 作用 $a \otimes b \in A \otimes A$ 采用 Koszul 符号法则, $m_2(\mathrm{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \mathrm{id})(a \otimes b) = (-1)^{\deg a} m_2(a \otimes m_1(b)) + m_2(m_1(a) \otimes b)$. 恒等式 **SI(3)** 可重新表示为

$$m_2(\mathrm{id} \otimes m_2 - m_2 \otimes \mathrm{id}) = m_1 m_3 + m_3(\mathrm{id} \otimes m_1 \otimes \mathrm{id} + \mathrm{id} \otimes \mathrm{id} \otimes m_1 + m_1 \otimes \mathrm{id} \otimes \mathrm{id}).$$

当 $m_1 = 0$ 或 $m_3 = 0$ 时, 上式说明 m_2 是结合的. 称 $n \geq 3$ 时的分次映射 m_n 为 A 的**高阶乘法**. 有时也将 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \to A\}_{n\geq 1})$ 记作 $(A, m_1, m_2, m_3, ...)$, 当某些 $m_n = 0$ 时略去记号 m_n. 例如, 若 A_∞-代数 $(A, \{m_n : A^{\otimes n} \to A\}_{n\geq 1})$ 满足 $m_n = 0, \forall n \neq 2$, 那么将其记作 (A, m_2). 对微分分次代数 (A, ∂), 如果命 $m_1 = \partial$, m_2 定义为通常乘法, 再定义 $m_n = 0, \forall n \geq 3$, 那么微分分次代数 (A, ∂) 便成为 A_∞-代数 (A, m_1, m_2). 根据之前的讨论, 当微分分次代数 (A, m_1, m_2) 满足 $m_1 = 0$ 时, 这就是通常的 $\mathbb{Z}$-分次代数 (未必集中在 0 次部分). 因此结合代数到 A_∞-代数的演化可粗略表示为 $(A, m_2) \to (A, m_1, m_2) \to (A, m_1, m_2, ...)$.

Remark 2.9. 如果 A_∞-代数 $(A, m_1, m_2, ...)$ 有元素 1 满足 $m_2(a \otimes 1) = m_2(1 \otimes a) = a, \forall a \in A$, 则称 1 是 $(A, m_1, m_2, ...)$ 的**幺元**. 如果幺元 1 满足对所有 $n \neq 2$ 和某个 $a_i = 1$ 有 $m_n(a_1, ..., a_n) = 0$, 这时幺元 1 被称为 A 的**严格幺元**. 这里 $a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \in A^{\otimes n}$ 被记作 $(a_1, ..., a_n)$, 每个 a_j 被称为张量分支 [LPWZ09].

如果 A_∞-代数 $(A, m_1, m_2, ...)$ 满足有分次映射 $f : A \to \Bbbk$(这里 $\Bbbk$ 视作集中在 0 次部分的分次代数, 是特殊的 A_∞-代数) 使得 $f(m_2(a_1, a_2)) = f(a_1)f(a_2)$ 和 $f(m_n(a_1, ..., a_n)) = 0$, 对所有 $n \neq 2$ 成立, 则称 $(A, m_1, m_2, ...)$ 是**增广的**. 如果 A_∞-代数 $(A, m_1, m_2, ...)$ 满足有群 G 以及双分次子空间直和分解 $A = \oplus_{i \in G} A_i^p$, 那么作 $A_i = \oplus_{p \in \mathbb{Z}} A_i^p$ 可得 $A = \oplus_{i \in G} A_i$, 称为 A 的 **G-Adams 分次**. A_i^p 中非零元的次数 (p, i) 中的指标 i 被称为 **Adams 次数**.

设 $S = \oplus_{d=0}^\infty S_d$ 是 $\mathbb{N}$-分次环. 回忆 S 的理想 I 被称为**齐次理想**, 如果 $I = \oplus_{d=0}^\infty (I \cap S_d)$, 这等价于理想 I 可由一些齐次元生成. 例如齐次理想族的和, 交都是齐次理想. 称 S 的真齐次理想 P 是**齐次素理想**, 如果对任何 S 的齐次理想 A, B, $AB \subseteq P$ 蕴含 $A \subseteq P$ 或 $B \subseteq P$. 易见 S 的真齐次理想 P 是齐次素理想当且仅当对 S 的任何齐次元 a, b, $aSb \subseteq P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$. 于是知当 S 是交换分次环或分次交换的分次环时, S 的真齐次理想 P 是齐次素理想当且仅当对任何齐次元 $a, b \in P$, $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$. 一般地, 如果 $\mathbb{N}$-分次环 S 的真齐次理想 P 满足对任何齐次元 $a, b \in P$, $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$, 那么 P 是齐次素理想, 称满足该性质的齐次素理想 P 是**齐次完全素理想**. 如果 $\alpha : S \to T$ 是 $\mathbb{N}$-分次环之间的分次环同态, 那么 T 的任何齐次完全素理想 Q 满足 $\alpha^{-1}(Q)$ 是 S 的齐次完全素理想. 分次环 S 的极大齐次理想是齐次素理想, 并且利用 Zorn 引理易知任何真齐次理想都含于某个极大齐次理想中.

将 $\oplus_{d=1}^\infty S_d$ 记作 S_+, 这是 S 的真齐次理想. 当 S_0 是整环时 (例如 S 连通分次), S_+ 是齐次素理想. 命

$$\mathrm{Proj}(S) \coloneqq \{I \subseteq S \mid I\text{是齐次素理想且}I \not\supseteq S_+\}. \tag{2.13}$$

类似于交换环的素谱, 我们说明 $\mathrm{Proj}(S)$ 上有自然的拓扑空间结构: 对每个齐次理想 I, 命

$$V(I) = \{P \in \mathrm{Proj}(S) \mid P \supseteq I\}.$$

那么 $V(0) = \mathrm{Proj}(S)$, $V(S) = \varnothing$, 对任何 S 的齐次理想 I, J, 明显有 $V(IJ) = V(I) \cup V(J)$. 如果 $\{I_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 S 的齐次理想族, 那么 $V(\sum_{k \in \Gamma} I_k) = \cap_{k \in \Gamma} V(I_k)$. 于是我们得到 $\mathrm{Proj}(S)$ 有唯一的拓扑结构使得具有形式 $V(I)$, I 是齐次理想, 的所有子集构成 $\mathrm{Proj}(S)$ 中的所有闭集. 当 S 交换时, $\mathrm{Proj}(S)$ 是用于定义射影概形的底空间.

Example 2.10. 设域 $\Bbbk$ 上的 $\mathbb{N}$-分次环 S 是分次交换且 $\mathrm{char}\Bbbk \neq 2$. 这时 $T \coloneqq \oplus_{d=0}^\infty S_{2d}$ 是 S 的分次子代数, 且 T 是交换的. 由 S 的分次交换性可知任何奇数次齐次元 x 满足 $x^2 = -x^2$, 所以 $x^2 = 0$. 这说明对任何正奇数 $2k+1$ 有 S_{2k+1} 含于 S 的所有齐次素理想中. 命 $j : T \to S$ 是标准嵌入, 那么 $j^* : \mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Proj}(T), P \mapsto P \cap T$ 是连续映射. 任何 T 的齐次素理想 Q 满足 $Q + \oplus_{k=0}^\infty S_{2k+1}$ 是 S 的齐次素理想且在 j^* 下的像是 Q, 这说明 j^* 是满射. 如果 S 的齐次素理想 P, Q 满足 $j^*(P) = j^*(Q)$, 那么 $P \cap T = Q \cap T$. 但 $P = P \cap T + \oplus_{k=0}^\infty S_{2k+1}$ 且 $Q = Q \cap T + \oplus_{k=0}^\infty S_{2k+1}$, 所以 $P = Q$. 至此我们说明了 j^* 是双射. 对任何 S 的齐次素理想 I, 易验证

$$j^*(V(I)) = V(I \cap T),$$

所以 j^* 还是闭映射, 我们得到 $j^* : \mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Proj}(T), P \mapsto P \cap T$ 是拓扑同胚.

对 $\mathbb{N}$-分次环 A 和任何 $\mathbb{Z}$-分次左 A-模 M, 易知 $\mathrm{Ann}_A M$ 是 A 的真齐次理想, 于是 M 可定义 $\mathrm{Proj}(A)$ 的闭子集 $V(\mathrm{Ann}_A M)$. 现在设 A 是交换的, 那么我们可考虑 A 的局部化. 具体地, 设 S 是 A 的乘闭子集, 那么

S 中所有齐次元构成集合 S_h 同样是 A 的乘闭子集. 易见任何分次 A-模 M 关于 S 的局部化是零模当且仅当 M 关于 S_h 的局部化是零模. 对分次 A-模 M 和整数 i, 命

$$(S_h^{-1}M)_i := \{x/s \in S_h^{-1}M \mid x \in M, s \in S \text{ 都是齐次元, 且 } \deg x - \deg s = i\}.$$

易证 $S_h^{-1}M = \oplus_{i\in\mathbb{Z}}(S_h^{-1}M)_i$. 特别地, $S_h^{-1}A = \oplus_{i\in\mathbb{Z}}(S_h^{-1}A)_i$ 是 $\mathbb{N}$-分次环且 $S_h^{-1}M$ 是分次 $S_h^{-1}A$-模. 当 P 是 A 的齐次素理想时, 命 $S = A - P$, 那么 $M_{(P)} := S_h^{-1}M$ 被称为 M 在 P 处的**齐次局部化** [LW25]. 根据前面的讨论, $M_P = 0$ 当且仅当 $M_{(P)} = 0$. 所以当分次模 M 是有限生成 A-模时, 任何齐次素理想 P 满足 $M_{(P)} \neq 0$ 的充要条件是 $P \supseteq \mathrm{Ann}_A M$. 对任何 (未必有限生成的) 分次 A-模 M, $M = 0$ 当且仅当对任何齐次素理想 P 有 $M_{(P)} = 0$, 也当且仅当对任何极大齐次理想 Q 有 $M_{(Q)} = 0$.

一般地, 含幺环 A 关于乘闭子集 S 的右局部化 A_S 存在当且仅当对任何 $a \in A, s \in S$ 有 $aS \cap sA \neq \varnothing$ 且 $sa = 0$ 蕴含存在 $t \in S$ 使得 $at = 0$. 于是可直接验证分次交换的 $\mathbb{N}$-分次环 A 关于一些齐次元构成的乘闭子集 S 的右局部化 A_S 总存在. 进而我们也能够处理分次交换的分次环上模的局部化 (例如关于某个齐次素理想的局部化). 下面设 A 是分次交换的. 类似交换情形, 任何分次右 A-模 M 关于一些齐次元构成的乘闭子集 S 的右局部化 M_S 也有自然的分次右 A_S-模结构 (A_S 是分次环). 这时也将分次右 A-模 M 关于齐次素理想 P 给出的齐次元乘闭子集 $(A-P)_h$ 的局部化记作 $M_{(P)}$. 设 M 是有限生成分次右 A-模, 易验证对任何齐次素理想 P, $M_{(P)} \neq 0$ 当且仅当 $P \supseteq \mathrm{Ann}_A M$.

3 Hopf 代数的 Yoneda 代数

本节固定域 $\Bbbk$ 上的 Hopf 代数 H. 下面我们使用 [SA04] 中的讨论说明对平凡左 H-模 $\Bbbk$, Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)$ 是分次交换的 [GK93]. 任意两个左 H-模 X, Y 的 $\Bbbk$-张量积 $X \otimes Y = X \otimes_\Bbbk Y$ 有典范左 H-模结构使得任意两个左 H-模复形的 $\Bbbk$-张量积复形都是左 H-模复形, 于是我们能够将左 H-模复形的 $\Bbbk$-张量积诱导至有界导出范畴 $\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$ 上得到双函子 $- \otimes - : \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod}) \times \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod}) \to \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$. 不难看到 $\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$ 关于 $\otimes$ 构成幺半范畴, 并且如果记 $T = [1] : \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod}) \to \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$ 是复形平移给出的范畴自同构, 那么我们可以定义如下函子间的自然变换: 对任何 $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$, 命

$$\lambda_{X^\bullet, Y^\bullet} : (X^\bullet \otimes TY^\bullet) \to T(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

满足对任何 $p + q = n$ 以及 $x^p \otimes y^{q+1} \in X^p \otimes (TY^\bullet)^q \subseteq (X^\bullet \otimes TY^\bullet)^n$ 有 $\lambda_{X^\bullet, Y^\bullet}(x^p \otimes y^{q+1}) = (-1)^n x^p \otimes y^{q+1}$. 那么 $\lambda : - \otimes (T-) \xrightarrow{\cong} T(- \otimes -)$ 是定义合理的自然同构. 类似我们有不用添加符号的标准自然同构

$$\rho_{X^\bullet, Y^\bullet} : (TX^\bullet \otimes Y^\bullet) \to T(X^\bullet \otimes Y^\bullet).$$

将平凡模 $\Bbbk$ 视作集中在 0 次部分的复形, 命 $\ell_{X^\bullet} : \Bbbk \otimes X^\bullet \to X^\bullet$ 满足对任何 $\alpha \in \Bbbk$ 和 $x^n \in X^n$ 有

$$\ell^n_{X^\bullet} : \Bbbk \otimes X^n \to X^n, \alpha \otimes x^n \mapsto (-1)^{n(n-1)/2} \alpha x^n.$$

那么 $\ell : \Bbbk \otimes - \to -$ 是自然同构; 我们也有不带符号的典范自然同构 $r : - \otimes \Bbbk \to -$. 于是有交换图

$$\begin{tikzcd} \Bbbk \otimes TX^\bullet \arrow[r, "\ell_{TX^\bullet}"] \arrow[d, "\lambda_{\Bbbk, X^\bullet}"'] & TX^\bullet \arrow[d, "1"] \\ T(\Bbbk \otimes X^\bullet) \arrow[r, "T\ell_{X^\bullet}"] & TX^\bullet \end{tikzcd} \tag{3.1}$$

$$\begin{tikzcd} TX^\bullet \otimes \Bbbk \arrow[r, "r_{TX^\bullet}"] \arrow[d, "\rho_{X^\bullet,\Bbbk}"'] & TX^\bullet \arrow[d, "1"] \\ T(X^\bullet \otimes \Bbbk) \arrow[r, "Tr_{X^\bullet}"] & TX^\bullet \end{tikzcd} \tag{3.2}$$

$$\begin{tikzcd} TX^\bullet \otimes TY^\bullet \arrow[r, "\rho_{X^\bullet,TY^\bullet}"] \arrow[d, "\lambda_{TX^\bullet,Y^\bullet}"'] \arrow[dr, phantom, "-1"] & T(X^\bullet \otimes TY^\bullet) \arrow[d, "T\lambda_{X^\bullet,Y^\bullet}"] \\ T(TX^\bullet \otimes Y^\bullet) \arrow[r, "T\rho_{X^\bullet,Y^\bullet}"] & T^2(X^\bullet \otimes Y^\bullet) \end{tikzcd} \tag{3.3}$$

在谈论复形明确时, 将前面定义的自然变换 ℓ, r, λ, ρ 省略下标记号, 并将复形 $X^\bullet$ 简写作 X.

对任何 $X, Y \in \mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})$, 命 λ_0, ρ_0 是 $X \otimes Y$ 到自身的恒等态射. 对任何正整数 n, 命

$$\lambda_n : (T^{n-1}\lambda)(T^{n-2}\lambda)\cdots(T\lambda)\lambda : X \otimes T^n Y \to T^n(X \otimes Y),$$

$$\rho_n : (T^{n-1}\rho)(T^{n-2}\rho)\cdots(T\rho)\rho : T^n X \otimes Y \to T^n(X \otimes Y),$$

$$\lambda_{-n} = T^{-n}\lambda_n^{-1} : X \otimes T^{-n} Y \to T^{-n}(X \otimes Y),$$

$$\rho_{-n} = T^{-n}\rho_n^{-1} : T^{-n} X \otimes Y \to T^{-n}(X \otimes Y).$$

这里最后两个态射来自: 对 $\lambda_n : X \otimes Y = X \otimes T^n T^{-n} Y \to T^n(X \otimes T^{-n} Y)$ 的逆 $\lambda_n^{-1} : T^n(X \otimes T^{-n} Y) \to X \otimes Y$ 作用 T^{-n} 以及对 $\rho_{-n} : T^n T^{-n} X \otimes Y \to T^n(T^{-n} X \otimes Y)$ 的逆作用 T^{-n} 得到. 于是对任何整数 n 有自然变换

$$\lambda_n : - \otimes (T^n -) \to T^n(- \otimes -),\ \rho_n : (T^n -) \otimes - \to T^n(- \otimes -).$$

从(3.1), (3.2)和(3.3)得到

$$\ell = (T^n \ell)\lambda_n : \Bbbk \otimes (T^n -) \to T^n, \tag{3.4}$$

$$r = (T^n r)\rho_n : (T^n -) \otimes \Bbbk \to T^n, \tag{3.5}$$

$$(T^n \lambda_m)\rho_n = (-1)^{mn}(T^m \rho_n)\lambda_m : (T^n -) \otimes (T^m -) \to T^{m+n}(- \otimes -). \tag{3.6}$$

下面我们说明 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk) = \oplus_{n=0}^\infty \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\Bbbk, \Bbbk[n]) = \oplus_{n=0}^\infty \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\Bbbk, T^p\Bbbk)$ 是分次交换的. 根据分次代数同构(2.11), 只需验证对导出范畴中的态射 $f : \Bbbk \to T^p\Bbbk$ 和 $g : \Bbbk \to T^q\Bbbk$ 有 $f \cdot g = (-1)^{pq} g \cdot f$.

现在对任给导出范畴中的态射 $f : \Bbbk \to T^p\Bbbk$ 和 $g : \Bbbk \to T^q\Bbbk$, 命 $f \star g : \Bbbk \to T^{p+q}\Bbbk$ 是下面态射的合成:

$$\Bbbk \xrightarrow{r^{-1}} \Bbbk \otimes \Bbbk \xrightarrow{f \otimes g} T^p\Bbbk \otimes T^q\Bbbk \xrightarrow{\rho_p} T^p(\Bbbk \otimes T^q\Bbbk) \xrightarrow{T^p\lambda_q} T^p(\Bbbk \otimes \Bbbk) \xrightarrow{T^{p+q}\ell} T^{p+q}\Bbbk.$$

现在(3.4)和(3.5)保证了有下述交换图:

$$
\begin{tikzcd}
\Bbbk & \Bbbk\otimes\Bbbk \arrow[l, "r"'] \arrow[d, "f\otimes 1"'] \arrow[dr, "f\otimes g"] & & \\
T^p\Bbbk \arrow[d, "1"'] & T^p\Bbbk\otimes\Bbbk \arrow[l, "r"'] \arrow[d, "\rho_p"] \arrow[r, "1\otimes g"] & T^p\Bbbk\otimes T^q\Bbbk \arrow[d, "\rho_p"] & \\
T^p\Bbbk \arrow[dr, "1"'] & T^p(\Bbbk\otimes\Bbbk) \arrow[l, "T^p r"'] \arrow[d, "T^p\ell"'] \arrow[r, "T^p(1\otimes g)"] & T^p(\Bbbk\otimes T^q\Bbbk) \arrow[d, "T^p\ell"'] \arrow[dr, "T^p\lambda_q"] & \\
 & T^p\Bbbk \arrow[r, "T^p g"] & T^{p+q}\Bbbk & T^{p+q}(\Bbbk\otimes\Bbbk) \arrow[l, "T^{p+q}\ell"]
\end{tikzcd}
$$

所以我们得到 $g\cdot f = f\star g$, 等号左边是 Yoneda 积. 再结合(3.6), 我们得到交换图:

$$
\begin{tikzcd}
\Bbbk \arrow[d, "g"'] & \Bbbk\otimes\Bbbk \arrow[l, "\ell=r"'] \arrow[d, "1\otimes g"'] \arrow[dr, "f\otimes g"] & & & \\
T^q\Bbbk \arrow[d, "1"'] & \Bbbk\otimes T^q\Bbbk \arrow[l, "\ell"'] \arrow[d, "\lambda_q"'] \arrow[r, "f\otimes 1"] & T^p\Bbbk\otimes T^q\Bbbk \arrow[d, "\lambda_q"'] \arrow[r, "\rho_p"] & T^p(\Bbbk\otimes T^q\Bbbk) \arrow[d, "(-1)^{pq}T^p\lambda_q"] & \\
T^q\Bbbk \arrow[dr, "1"'] & T^q(\Bbbk\otimes\Bbbk) \arrow[l, "T^q\ell"'] \arrow[d, "T^q r"'] \arrow[r, "T^q(f\otimes 1)"] & T^q(T^p\Bbbk\otimes\Bbbk) \arrow[d, "T^q r"] \arrow[r, "T^q\rho_p"] & T^{p+q}(\Bbbk\otimes\Bbbk) \arrow[d, "T^{p+q}\ell"] \arrow[dl, "T^{p+q}r"'] & \\
 & T^q\Bbbk \arrow[r, "T^q f"] & T^{p+q}\Bbbk \arrow[r, "1"] & T^{p+q}\Bbbk &
\end{tikzcd}
$$

由此得到 $f\cdot g = (-1)^{pq} f\star g$. 于是我们得到下述定理.

Theorem 3.1 (Yoneda 代数的分次交换性, [GK93, SA04])**.** 设 H 是域 $\Bbbk$ 上 Hopf 代数, 那么 H 的 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是分次交换代数. 特别地, $\mathrm{Ext}_H^{2\bullet}(\Bbbk,\Bbbk)\subseteq\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是交换分次代数. 由于 $\mathrm{Hom}_H(\Bbbk,\Bbbk)\cong\Bbbk$ 总成立, 所以 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是分次交换的连通分次代数.

Remark 3.2. 通常也将 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 记作 $H^\bullet(H,\Bbbk)$. 对余交换 Hopf 代数可利用 Ext 群的 Yoneda 扩张等价类刻画, [定理2.4], 来使用杯积给出更直接的证明, 见 [Ben91, Corollary 3.2.2]. 对域 $\Bbbk$ 上任何有限张量范畴 $\mathcal{C}$, 同样的方法也能得到 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{C}}^\bullet(\mathbf{1},\mathbf{1})$ 是分次交换的, 这里 $\mathbf{1}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的幺元对象.

Example 3.3. 设 H 是域 $\Bbbk$ 上的有限维 Hopf 代数, 并设 $\mathrm{char}\Bbbk = 2$. 那么 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是交换代数.

Example 3.4. 如果域 $\Bbbk$ 上的有限维 Hopf 代数 H 是半单的, 那么 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)=\Bbbk$.

Example 3.5 (Golod-Venkov-Evens, [Gol59, Ven59, Eve61])**.** 设 G 是有限群, 可以证明群代数 $\Bbbk G$ 的 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_{\Bbbk G}^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是域 $\Bbbk$ 上的有限生成代数.

有限维 Hopf 代数 H 的 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 有助于从张量范畴角度理解 H 的表示论.

Example 3.6 (Ginzburg-Kumar, Bendel-Nakano-Parshall-Pillen, [GK93, BNPP14])**.** 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复单 Lie 代数, $\ell\geq 3$ 是奇数且和 $\mathfrak{g}$ 根系的坏素数互素, 当 $\mathfrak{g}=G_2$ 时 ℓ 与 3 互素, 当 $\mathfrak{g}=B_n$ 或 C_n 时也要求 $\ell\geq 5$. 那么对 Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$, 有 $\mathrm{Ext}_{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})}^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是域 $\Bbbk$ 上的有限生成代数. 记 h 是 $\mathfrak{g}$ 的 Coxeter 数, 当 $\ell>h$ 时, Ginzburg-Kumar 得到对任何自然数 k 有 $\mathrm{Ext}_{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})}^{2k+1}(\Bbbk,\Bbbk)=0$ 且有分次代数同构

$$\mathrm{Ext}_{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})}^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)\cong\mathcal{O}(\mathscr{N}),$$

其中 $\mathscr{N}=\{x\in\mathfrak{g}\mid \mathrm{ad}_x\text{是幂零变换}\}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零锥.

Remark 3.7. 在 [FP86] 中 Friedlander-Pardhall 计算了正特征单连通单代数群的 Lie 代数的包络代数以及限制包络代数的上同调环, Ginzburg-Kumar 的工作可视作限制包络代数场景结论的量子版本.

Etingof-Ostrik [EO04] 猜测对代数闭域 $\Bbbk$ 上任何有限张量范畴 $\mathcal{C}$, 幺元对象 $\mathbf{1}$ 的 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{C}}(\mathbf{1},\mathbf{1})$ 是 $\Bbbk$ 上的有限生成代数 (利用 [定理3.1] 的讨论同样能够证明 $\mathrm{Ext}^\bullet_{\mathcal{C}}(\mathbf{1},\mathbf{1})$ 是分次交换的).

对任何左 H-模 M, 也有 Yoneda 代数 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$. 于是由 $-\otimes M$ 是 H-**Mod** 上的正合函子知有合理的映射 $\theta_M:\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)\to\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$ 满足将

$$0\longrightarrow\Bbbk\longrightarrow E^{-i+1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^{-1}\longrightarrow E^0\longrightarrow\Bbbk\longrightarrow 0$$

所在的扩张等价类映至下述扩张所在的等价类:

$$0\longrightarrow M\cong\Bbbk\otimes M\longrightarrow E^{-i+1}\otimes M\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^{-1}\otimes M\longrightarrow E^0\otimes M\longrightarrow\Bbbk\otimes M\cong M\longrightarrow 0.$$

易见 $\theta_M:\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)\to\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$ 是 $\Bbbk$-分次代数同态. 这使得任何 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$-模能够视作分次 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模. 例如, 根据 [注记2.8], 对任何左 H-模 N, $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 能够视作分次左 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(N,N)$-模也能够视作分次右 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$-模, 那么 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 能够视作分次左 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模也能够视作分次右 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模. 不难看到对任何左 H-模 M,N, $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 是分次 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-$\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 双模. 使用导出范畴的语言, 代数同态 $\theta_M:\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)\to\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$ 可视作 $\oplus_{n=0}^\infty\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\Bbbk,\Bbbk[n])$ 到 $\oplus_{n=0}^\infty\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(M,M[n])$ 的映射 $\alpha_n\mapsto\ell^{-1}_{M[n]}(\alpha\otimes\mathrm{id}_M)\ell^{-1}_M$, 这里 $\alpha_n\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\Bbbk,\Bbbk[n])$.

Remark 3.8. 在代数同态 θ_M 的定义中如果用 $M\otimes-$ 代替 $-\otimes M$, 同样可定义出 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 到 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,M)$ 的代数同态. 当 H 是余交换 Hopf 代数时, 这两种定义得到的代数同态相同.

Remark 3.9. 任取 $\alpha\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(\Bbbk,\Bbbk[n])$ 和 $\beta\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(M,N[m])$, 那么有交换图:

$$\begin{tikzcd}
M \arrow[r, "\cong"] \arrow[d, "\theta_M(\alpha)"'] & \Bbbk\otimes M \arrow[r, "\mathrm{id}\otimes\beta"] \arrow[d, "\alpha\otimes\mathrm{id}"] & \Bbbk\otimes N[m] \arrow[r, "\cong"] \arrow[d, "\alpha\otimes\mathrm{id}"] & N[m] \arrow[d, "\theta_{N[m]}(\alpha)"] \\
M[n] \arrow[r, "\cong"] & \Bbbk[n]\otimes M \arrow[r, "\mathrm{id}\otimes\beta"] & \Bbbk[n]\otimes N[m] \arrow[r, "\cong"] & N[n+m]
\end{tikzcd}$$

这说明 $\theta_{N[m]}(\alpha)\beta=\beta[n]\theta_M(\alpha)$. 于是 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 在 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 上的左作用和右作用一致. 所以当 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 是交换代数时, $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 是 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 上对称双模.

利用 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$ 在 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(M,N)$ 上的左作用和右作用一致易用 Ext 群的导出范畴描述验证对任何左 H-模 X_1,X_2,Y_1,Y_2,X,Y, 有 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模同构 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,Y_1\oplus Y_2)\cong\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,Y_1)\oplus\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,Y_2)$ 以及 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模同构 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(X_1\oplus X_2,Y)\cong\mathrm{Ext}^\bullet_H(X_1,Y)\oplus\mathrm{Ext}^\bullet_H(X_2,Y)$.

Proposition 3.10. 设 H 是域 $\Bbbk$ 上 Hopf 代数, 并设有左 H-模短正合列 $0\longrightarrow M\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}L\longrightarrow 0$. 那么对任何左 H-模 X 有 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(\Bbbk,\Bbbk)$-模正合列 $\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,M)\xrightarrow{f_*}\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,N)\xrightarrow{g_*}\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,L)$ 和

$$\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,L)\xrightarrow{g^*}\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,N)\xrightarrow{f^*}\mathrm{Ext}^\bullet_H(X,M).$$

Proof. 以第一种情况为例, 这里同态 $f_*:\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,M)\to\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,N),(\alpha_n:X\to M[n])_{n=0}^\infty\mapsto(f[n]\alpha_n:X\to N[n])_{n=0}^\infty$, 同态 $g_*:\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,N)\to\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,L),(\beta_n:X\to N[n])_{n=0}^\infty\mapsto(g[n]\beta_n:X\to L[n])_{n=0}^\infty$ 明显是右 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模同态, [注记3.9]. 加群同态序列 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,M)\xrightarrow{f_*}\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,N)\xrightarrow{g_*}\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,L)$ 的正合性来自给定短正合列导出的 Ext 群长正合列. □

Remark 3.11. 对左 H-模短正合列 $0\longrightarrow M\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}L\longrightarrow 0$, 存在 $\mathcal{D}(H\text{-}\mathbf{Mod})$ 中的好三角

$$M\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}L\xrightarrow{h}M[1],$$

其中 $h:L\to M[1]$ 是导出范畴中的态射. 由此可知对任何左 H-模 X, 上述短正合列诱导的 Ext 群长正合列中连接同态 $\delta^n:\mathrm{Ext}_H^n(X,L)\to\mathrm{Ext}_H^{n+1}(X,M)$ 可由 $h[n]:L[n]\to M[n+1]$ 诱导: $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(X,L[n])\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(X,M[n+1]),\theta\mapsto h[n]\theta$. 类似地, 连接同态 $\partial^n:\mathrm{Ext}_H^n(M,X)\to\mathrm{Ext}_H^{n+1}(L,X)$ 来自

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(M,X[n])\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^b(H\text{-}\mathbf{Mod})}(L,X[n+1]),\theta\mapsto\theta[1]h.$$

由此可知 $\delta:\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,L)\to\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(X,M)$ 和 $\partial:\mathrm{Ext}_H^\bullet(M,X)\to\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(L,X)$ 是 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模同态. 于是与 [命题3.10] 类似, 我们有 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模正合列

$$\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,N)\xrightarrow{g_*}\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,L)\xrightarrow{\delta}\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(X,M)\xrightarrow{(f_*)_{\geq1}}\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(X,N),$$

$$\mathrm{Ext}_H^\bullet(N,X)\xrightarrow{f^*}\mathrm{Ext}_H^\bullet(M,X)\xrightarrow{\partial}\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(L,X)\xrightarrow{(g^*)_{\geq1}}\mathrm{Ext}_H^{\geq1}(N,X).$$

设有限维 Hopf 代数 H 满足 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是交换的. 对任何左 H-模 X,Y, $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,Y)$ 是 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 上的分次对称双模, [注记3.9]. 记 $I(X,Y)$ 是 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,Y)$ 作为 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模的零化子, 这是 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 的齐次理想. 再记 $\mathfrak{m}_0=\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)_+$ 是增广理想. 称 $V(X,Y):=\{\mathfrak{m}_0\}\cup\{\mathfrak{m}\in\mathrm{Proj}(\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk))\mid I(X,Y)\subseteq\mathfrak{m}\}$ 是关于 X 和 Y 的**支簇**. 当 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,Y)$ 是有限生成 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模时, $\mathfrak{m}\in\mathrm{Proj}(\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk))$ 满足 $\mathfrak{m}\in V(X,Y)$ 当且仅当 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,Y)_{(\mathfrak{m})}\neq0$. 这解释了 "支簇" 的命名缘由. 记 $V(X,X)$ 为 $V(X)$.

Proposition 3.12. 设域 $\Bbbk$ 上有限维 Hopf 代数 H 满足 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$ 是交换仿射的且对任何有限生成 H-模 X,Y 有 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X,Y)$ 是有限生成 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk,\Bbbk)$-模. 那么

(1) 设 $0\longrightarrow X_1\longrightarrow X_2\longrightarrow X_3\longrightarrow 0$ 是有限生成左 H-模的短正合列. 则

$$V(Y,X_i)\subseteq V(Y,X_j)\cup V(Y,X_k),\ V(X_i,Y)\subseteq V(X_j,Y)\cup V(X_k,Y)$$

对所有满足 $\{i,j,k\}=\{1,2,3\}$ 的指标 i,j,k 成立.

(2) 对任何有限生成左 H-模 X,Y, 有 $V(X,Y)\subseteq V(X)\cap V(Y)$.

(3) 设 $0\longrightarrow X_1\longrightarrow X_2\longrightarrow X_3\longrightarrow 0$ 是有限生成左 H-模的短正合列. 那么 $V(X_i)\subseteq V(X_j)\cup V(X_k)$ 对任何指标 $1\leq i,j,k\leq3$ 成立.

(4) 对任何有限生成投射左 H-模 P, $V(P)=\{\mathfrak{m}_0\}$.

(5) 对任何有限生成左 H-模 X,Y 有 $V(X\oplus Y)=V(X)\cup V(Y)$.

(6) 对任何有限生成左 H-模 X, Y 有 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X)$. 特别地, 若有左 H-模同构 $X \otimes Y \cong Y \otimes X$(例如 H 是余交换的或 H 是拟三角的), 那么 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X) \cap V(Y)$.

Proof. (1) 这来自 [命题3.10] 和 [注记3.11].

(2) 因为 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)$ 在 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 上的作用来自 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X, X)$ 或 $\mathrm{Ext}_H^\bullet Y, Y)$, 所以考虑 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X, X)$ 与 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(Y, Y)$ 的乘法单位元易知 $I(X, X), I(Y, Y) \subseteq I(X, Y)$. 故 支簇的定义得到结论.

(3) 由 (1) 可知 $V(X_i) = V(X_i, X_i) \subseteq V(X_i, X_j) \cup V(X_i, X_k)$. 再应用 (2) 即可.

(4) 这时 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(P, P) = \mathrm{Hom}_H(P, P)$, 所以 $\mathfrak{m}_0 \subseteq \mathrm{Ann}_{\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)} \mathrm{Ext}_H^\bullet(P, P)$.

(5) 根据 [注记3.9], 有 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)$-模同构

$$\mathrm{Ext}_H^\bullet(X \oplus Y, X \oplus Y) \cong \mathrm{Ext}_H^\bullet(X, X) \oplus \mathrm{Ext}_H^\bullet(X, Y) \oplus \mathrm{Ext}_H^\bullet(Y, X) \oplus \mathrm{Ext}_H^\bullet(Y, Y),$$

这蕴含 $V(X), V(Y) \subseteq V(X \oplus Y)$. 而 $V(X \oplus Y) \subseteq V(X) \cup V(Y)$ 来自 (3).

(6) 由定义, $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$ 的 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)$-模结构来自代数同态 $\theta_{X \otimes Y} : \mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk) \to \mathrm{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$, 易见存在代数同态 $\tau : \mathrm{Ext}_H^\bullet(X, X) \to \mathrm{Ext}_H^\bullet(X \otimes Y, X \otimes Y)$ 使得 $\theta_{X \otimes Y} = \tau \theta_X$. 因此 $I(X, X) \subseteq I(X \otimes Y, X \otimes Y)$. 这说明 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X)$. □

Remark 3.13. 在 [NP23, Theorem 4.8] 中 Negron-Pevtsova 得到代数闭域上任何整体维数有限的仿射 Hopf 代数 U 和光滑仿射 Hopf 代数 C, 如果 U 在 C 上有限生成, 那么有限维 Hopf 代数 $H = U/C^+U$ 的上同调代数是有限生成的且对任何有限生成 H-模 X, Y 有 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(X, Y)$ 是有限生成 $\mathrm{Ext}_H^\bullet(\Bbbk, \Bbbk)$-模.

Remark 3.14. 对一般的有限维 Hopf 代数 H 上的有限维模 X, Y, 未必有 $V(X \otimes Y) \subseteq V(X) \cap V(Y)$ 成立. Benson-Witherspoon 构造了正特征的代数闭域上有限维 Hopf 代数 H 和适当的有限维 H-模 X, Y 满足 $V(X) \cap V(Y) = \varnothing$ 且 $V(X \otimes Y) \neq V(Y \otimes X)$ 均非空, 见 [BW14, Example 3.2]. 如果有限维 Hopf 代数 H 满足对任何有限维模 X, Y 有 $V(X \otimes Y) = V(X) \cap V(Y)$, 则称 H 满足**张量积性质**. Ostrik 在 [Ost98, Remark 3.7] 猜想 Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 满足张量积性质. 也见 [BPW24] 关于一般有限张量范畴不具有张量积性质的支簇的讨论.

参考文献

[Ben91] D. J. Benson. *Representations and cohomology. I*, volume 30 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Basic representation theory of finite groups and associative algebras.

[BNPP14] Christopher P. Bendel, Daniel K. Nakano, Brian J. Parshall, and Cornelius Pillen. Cohomology for quantum groups via the geometry of the nullcone. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 229(1077):x+93, 2014.

[BPW24] Petter Andreas Bergh, Julia Yael Plavnik, and Sarah Witherspoon. Support varieties without the tensor product property. *Bull. Lond. Math. Soc.*, 56(6):2150–2161, 2024.

[BW14] Dave Benson and Sarah Witherspoon. Examples of support varieties for Hopf algebras with noncommutative tensor products. *Arch. Math. (Basel)*, 102(6):513–520, 2014.

[EGNO15] Pavel Etingof, Shlomo Gelaki, Dmitri Nikshych, and Victor Ostrik. *Tensor categories*, volume 205 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015.

[EO04] Pavel Etingof and Viktor Ostrik. Finite tensor categories. *Mosc. Math. J.*, 4(3):627–654, 782–783, 2004.

[Eve61] Leonard Evens. The cohomology ring of a finite group. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 101:224–239, 1961.

[FP86] Eric M. Friedlander and Brian J. Parshall. Cohomology of Lie algebras and algebraic groups. *Amer. J. Math.*, 108(1):235–253, 1986.

[GK93] Victor Ginzburg and Shrawan Kumar. Cohomology of quantum groups at roots of unity. *Duke Math. J.*, 69(1):179–198, 1993.

[GM03] Sergei I. Gelfand and Yuri I. Manin. *Methods of homological algebra*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, second edition, 2003.

[Gol59] E. Golod. The cohomology ring of a finite p-group. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 125:703–706, 1959.

[Lor18] Martin Lorenz. *A tour of representation theory*, volume 193 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018.

[LPWZ04] D. M. Lu, J. H. Palmieri, Q. S. Wu, and J. J. Zhang. A_∞-algebras for ring theorists. In *Proceedings of the International Conference on Algebra*, volume 11, pages 91–128, 2004.

[LPWZ09] D.-M. Lu, J. H. Palmieri, Q.-S. Wu, and J. J. Zhang. A-infinity structure on Ext-algebras. *J. Pure Appl. Algebra*, 213(11):2017–2037, 2009.

[LW25] Haonan Li and Quanshui Wu. Regular $\mathbb{Z}$-graded local rings and graded isolated singularities. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 153(10):4255–4270, 2025.

[NP23] Cris Negron and Julia Pevtsova. Support for integrable Hopf algebras via noncommutative hypersurfaces. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, (3):1882–1958, 2023.

[Ost98] V. V. Ostrik. Cohomological supports for quantum groups. *Funktsional. Anal. i Prilozhen.*, 32(4):22–34, 95, 1998.

[SA04] Mariano Suarez-Alvarez. The Hilton-Heckmann argument for the anti-commutativity of cup products. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 132(8):2241–2246, 2004.

[Sta63] James Dillon Stasheff. Homotopy associativity of H-spaces. I, II. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 108:293–312, 1963. **108** (1963), 275-292; ibid.

[Ven59] B. B. Venkov. Cohomology algebras for some classifying spaces. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 127:943–944, 1959.

[Wei94] Charles A. Weibel. *An introduction to homological algebra*, volume 38 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[Zha15] Pu Zhang. *Triangular Category and Derived Category*, volume 155 of *Modern Mathematics Foundation Series*. Science Press, 2015.

[ZW18] Pu Zhang and Quanshui Wu. *Basic Algebra Lecture Notes*, volume 66 of *Modern Mathematics Foundation Series*. Higher Education Press, 2018.